UPCT · GIEyA · 3.º curso

Control por Computador

Guía para aprobar

Hecha a partir de tu carpeta `Cxc`: la recopilación de exámenes 2012–2024, la teoría del 2.º parcial, el Tema 1, las hojas de problemas, las prácticas y unos ejercicios complementarios externos. Cada tema tiene lo esencial, la receta de resolución, un problema de examen real resuelto y las trampas típicas. Los resultados numéricos están comprobados con código.

7	97	24	16
temas	ejercicios externos	simuladores (web)	demostraciones

Versión PDF con botones (Adobe Acrobat / Reader): pulsa «Mostrar / ocultar solución» para ver cada resolución, y marca tu progreso en las casillas. Las figuras interactivas aparecen con sus valores por defecto.

Índice general

1 Empieza aquí si partes de cero **4**

2 Cómo es el examen **6**

3 Prioridades y ejercicios extra **7**
3.1 Ejercicios extra . . . 7

4 Qué leer del Oppenheim **9**

5 Tu progreso **10**

6 Señales, secuencias y sistemas **11**
6.1 Cuantización y conversión A/D . . . 12
6.2 Periodicidad de secuencias . . . 12
6.3 Propiedades de un sistema . . . 14
6.4 Convolución . . . 15

7 Muestreo, Shannon y Fourier **17**

8 Transformada Z **21**
8.1 Receta de la Z inversa . . . 22
8.2 Otros métodos del programa . . . 23

9 Sistemas de datos muestreados **25**
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso? . . . 28
9.2 PID digital . . . 29
9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada . . . 29
9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada . . . 29
9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado . . . 29

10 Estabilidad, transitorio y estacionario **31**
10.1 Estabilidad . . . 32
10.2 Jury general y transformación bilineal . . . 33
10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3 . . . 34
10.4 Transitorio y estacionario . . . 34

11 Diseño de controladores digitales **35**
11.1 Diseño por emulación . . . 35
11.2 Lugar de las raíces en el plano z . . . 36
11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano . . . 36
11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat . . . 36
11.5 Receta . . . 37

12 Examen de prácticas (30 %) **40**
12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas . . . 40

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto **44**
13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica . . . 44
13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial . . . 45
13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja . . . 46

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto **48**
14.1 Problema 1: muestreo de una senoide . . . 48
14.2 Problema 2: ROC con $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$ . . . 48
14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$ . . . 49
14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$ . . . 50
14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$ . . . 50

15 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1 **51**
15.1 Soluciones y criterios de corrección . . . 51

16 Demostraciones que pueden caer **53**
16.1 Temas 1–3 . . . 53
16.2 Temas 4–7 . . . 55

17 Autoevaluación **58**
17.1 Test rápido por tema . . . 58
17.2 Generador de ejercicios con corrección . . . 63
17.3 Fichas de repaso . . . 63

18 Ejercicios complementarios externos, resueltos **65**
18.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución . . . 65
18.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 67
18.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia . . . 68
18.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso . . . 70
18.5 Tema 6 · Estabilidad . . . 71
18.6 Tema 7 · Diseño . . . 72
18.7 El resto de ejercicios complementarios externos . . . 73
18.8 Mapa de los 97 ejercicios . . . 82

19 Simulacro con soluciones **83**

20 Formulario por tema **84**
20.1 Qué te piden y qué haces (recetas) . . . 84
20.2 Tabla de transformadas . . . 84

21 Glosario **86**

21.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas 86
21.2 Tema 3 · Fourier y muestreo 86
21.3 Tema 4 · Transformada Z 86
21.4 Tema 5 · Datos muestreados 87
21.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis 87
21.6 Tema 7 · Diseño 87

22 Plan de estudio **89**

1 Empieza aquí si partes de cero

EMPEZAR

Desde cero · La asignatura en un párrafo

Un **sistema de control** mide algo (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor) y actúa para que llegue al valor que quieres. En **Control por Computador** quien decide es un **ordenador o microcontrolador**, y un ordenador no ve señales continuas: solo ve **números cada cierto tiempo** T (muestras). Toda la asignatura responde a tres preguntas: qué se pierde al convertir el mundo continuo en números (temas 1 a 3), cómo se calcula con secuencias de números (temas 2 y 4) y cómo se diseña un controlador digital que funcione bien (temas 5 a 7).

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1-2 Señales y sistemas → **3**Fourier y muestreo → **4**Transformada Z → **5**Ordenador + planta → **6**¿Es estable? ¿Responde bien? → **7**Diseñar el controlador

Lo que necesitas saber de antes

- **Números complejos** y la fórmula de Euler: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Es la herramienta n.º 1 de la asignatura (tienes el simulador justo debajo).
- **Serie geométrica:** $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$. Sale en casi todos los problemas.
- **Transformada de Laplace** y fracciones parciales, de Ingeniería de Control. La Z es su versión discreta.

Cómo usar esta guía

1. Lee el recuadro verde «Desde cero» de cada tema.
2. Juega con los simuladores hasta que puedas **predecir** lo que va a pasar antes de mover el control.
3. Haz el problema de examen resuelto tapando la solución.
4. Marca el tema en «Tu progreso».

Notación · Notación general de toda la asignatura

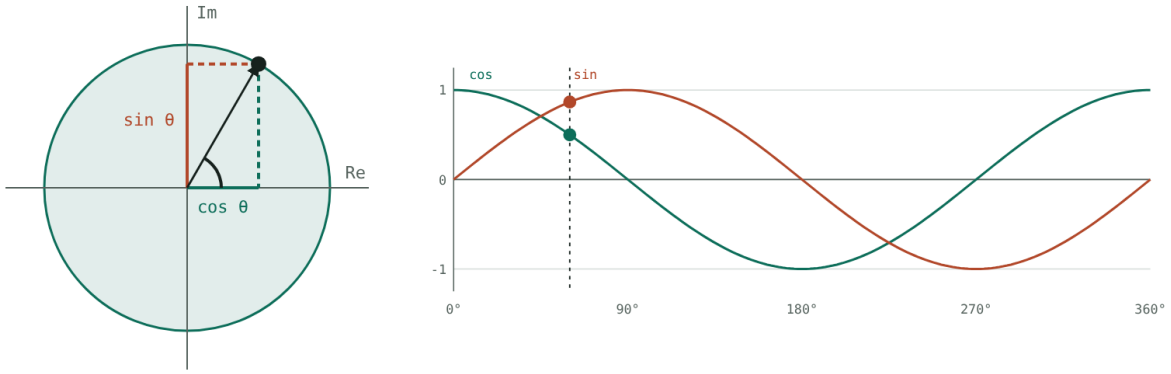
Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(t)$	Señal **continua**: paréntesis y tiempo real t	t en segundos
$x[n]$	Secuencia **discreta**: corchetes e índice entero n	$n \in \mathbb{Z}$, «muestra número n»
$T,\ f_s,\ \omega_s$	Periodo de muestreo, frecuencia de muestreo y pulsación de muestreo	$f_s = \frac{1}{T}$ Hz, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s
j	Unidad imaginaria, $j^2 = -1$ (a veces aparece como i)	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
$\delta(t),\ \delta[n]$	Impulso: continuo (área 1) y discreto (vale 1 en $n = 0$)	$\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$
$1(t),\ 1[n]$	Escalón unitario. El Oppenheim lo escribe $u(t)$, $u[n]$	$1[n] = 1$ si $n \geq 0$
$x * h$	Asterisco **entre** dos señales: **convolución**	$y = x * h$

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x^*(t)$, $X^*(s)$	Asterisco **como superíndice** (tema 5): señal **muestreada**	$x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$
$\bar{z}$	Conjugado de un complejo (raya encima)	$\overline{a+jb} = a-jb$
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Enteros, racionales, reales y complejos	$\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periódica
$D(0,r)$	Disco abierto de centro 0 y radio r: los z con $\lvert z\rvert < r$	$D(0,1)$: disco unidad
$\partial D(0,1)$	Borde del disco: la circunferencia $\lvert z\rvert = 1$	aquí vive la respuesta en frecuencia
$\mathbb{C} \setminus D(0,r)$	Todo el plano **menos** el disco: el exterior, $\lvert z\rvert \geq r$	ROC de una secuencia causal
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\forall$, $\exists$	Implica, si y solo si, para todo, existe	estable $\Leftrightarrow$ polos en $D(0,1)$
mcd, mcm	Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	$N = \text{mcm}(N_1, N_2)$
LTI, BIBO, ROC, FdT, ZOH	Lineal e invariante · entrada acotada-salida acotada · región de convergencia · función de transferencia · retenedor de orden cero	ver el glosario

Ojo con la notación

El asterisco tiene **tres** significados distintos según dónde esté. Entre dos señales ($x * h$) es convolución. Como superíndice en el tema 5 (x^*, G^*) es «muestreado». En el tema 6, sobre un polinomio ($p^*(z)$), es el polinomio **reflejado**. Míralo siempre por el contexto.

Simulador · el número complejo que gira, e^{jθ}



Lectura con los valores por defecto:

```
e^(j·60°) = cos(60°) + j·sin(60°) = 0.500 + j·0.866     |e^(jθ)| = 1 siempre
En radianes: θ = 1.047 rad = 0.333π
```

$e^{j\theta}$ es un punto sobre la circunferencia de radio 1, con ángulo θ. Su proyección horizontal es $\cos\theta$ y la vertical, $\sin\theta$. Por eso una secuencia $e^{j\Omega_0 n}$ es un punto que **salta un ángulo Ω_0 en cada muestra**: esa imagen resuelve el EP1 entero. Fíjate en que sumar 360° (2π) te deja en el mismo punto. De ahí sale el aliasing.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

2 Cómo es el examen

EMPEZAR

Revisando los exámenes de 2020 a 2024 de tu recopilación, el patrón es muy estable:

Primer parcial (temas 1–4)

3 problemas (3 + 3 + 4 puntos). En la recopilación siempre cae algo de: periodicidad de secuencias, propiedades de sistemas o convolución, muestreo/aliasing, y transformada Z inversa con estudio de estabilidad.
El EP1 de este curso (3-11-2026) fue distinto: temas 1 a 3, sin transformada Z, y con demostraciones sobre exponenciales complejas. Lo tienes resuelto más abajo. Lo más probable es que la Z entre en el EP2.

Segundo parcial (temas 5–7)

3 problemas (3 + 3 + 4). Casi fijo: transformada Z de una planta con retenedor (residuos / integral de Jury), función de transferencia pulso de un diagrama de bloques, estabilidad (Schur-Cohn) y diseño de un controlador **deadbeat o Ragazzini** (el de 4 puntos).

Evaluación según la guía docente 2026-27

- **Teoría, 70 %.** Dos parciales, EP1 y EP2, puntuados de 0 a 10. Cada uno **elimina materia si sacas 4 o más**, y para aprobar por evaluación continua la media tiene que ser $\frac{EP1+EP2}{2} \geq 5$.
- Si no cumples eso, vas a la **evaluación global** (examen final), donde necesitas un **5**.
- **Prácticas, 30 %.** Un único **examen de laboratorio** por convocatoria: configurar, programar, simular y analizar un sistema de control. Sustituye a las memorias.
- Tu nota final es la mayor entre la de evaluación continua y la de la global. Las notas de continua y la del examen de prácticas solo valen durante el curso académico.

4,5 ECTS, 3.º curso, 1.er cuatrimestre.

En los finales de la recopilación indicas de qué parte te examinas (EP1 / EP2). Los exámenes se resuelven siempre con los mismos métodos: fracciones parciales sobre $H(z)/z$, residuos para discretizar y las tres reglas de Ragazzini. Si usas sus métodos y su notación, puntúas.

Los temas de esta guía siguen la numeración del programa oficial (1 a 7). Los apartados del programa que no salían en los exámenes recopilados también están cubiertos; los verás marcados con programa.

3 Prioridades y ejercicios extra

EMPEZAR

Qué apartados del programa pesan más en el examen, para que repartas el tiempo con cabeza.

Apartado del programa	Prioridad para el examen
1 · Muestreo, retención, cuantización	media
2 · Secuencias, sistemas, convolución, estabilidad	alta
3 · Fourier, autofunciones, Shannon, aliasing	alta (fue el EP1)
4 · Transformada Z, ROC, inversa, propiedades	alta
5 · $X^*(s)$, Jury, ZOH, FT pulso, PID digital	alta
5.6 · Z modificada (respuesta entre muestras)	baja
6 · Schur-Cohn, error estacionario	alta
6.3 · Bilineal + Routh, tabla de Jury	baja
7.1–7.2 · Emulación, lugar de las raíces	baja
7.3–7.4 · Ragazzini y deadbeat	alta

En los temas, los apartados de prioridad baja llevan la etiqueta prioridad baja. Léelos para entenderlos, pero dedica el tiempo fuerte a lo marcado como prioridad alta.

3.1 Ejercicios extra

Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Probar que $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ es periódica para toda frecuencia f. (b) Probar que $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$ es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$, y dar el periodo fundamental.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E14 · Muestrear $3\cos(100\pi t)$ Ejercicio adicional · T4

Enunciado. (a) Velocidad mínima de muestreo para evitar el aliasing. (b) Secuencia obtenida con $f_s = 200$ Hz.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo Ejercicio adicional · T4

Enunciado. Si $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$, calcula la transformada de (a) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (b) $x_1[n] = x[n/2]$ si n es par y 0 si es impar.

Mostrar / ocultar solución

Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$

Ejercicio adicional · T4

Enunciado. $x[n] = y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1]$. Posibles respuestas al escalón.

Mostrar / ocultar solución

Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro

Teoría · T5

Enunciado. En la integral de contorno de Jury, cierra el contorno por la derecha en lugar de por la izquierda. ¿Qué expresión de $X^*(s)$ sale?

Mostrar / ocultar solución

Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3

Recopilación, jun. 2020

Enunciado. $G(z) = \frac{K_p}{D(z)}$, de tercer orden, con $D(0) = 1$ y $G(1) = 2$, en lazo cerrado con $G_c = K_c$ (sin ZOH). Los polos cruzan la circunferencia unidad con $K_c = 6$ en el ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$. Determina $G(z)$.

Cómo pensarlo: «cruzar la circunferencia en $e^{j\pi/3}$» significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz de la ecuación característica. Una ecuación compleja son **dos** ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

Mostrar / ocultar solución

4 Qué leer del Oppenheim

EMPEZAR

La bibliografía básica oficial es: **Oppenheim**, *Señales y sistemas* (temas 2 a 4); **Ogata**, *Sistemas de control en tiempo discreto*, y **Franklin, Powell y Workman**, *Digital Control of Dynamic Systems* (temas 5 a 7); **Reinoso**, *Control de sistemas discretos* (problemas resueltos en castellano), y **Proakis**, *Tratamiento digital de señales*, de donde sale el ejemplo clásico de Schur-Cohn. Como refuerzo, tienes 97 ejercicios complementarios resueltos en esta sección.

El primer parcial sigue el *Señales y sistemas* de Oppenheim y Willsky (2.ª ed., Prentice Hall), que tienes en la carpeta. Las páginas son las impresas en el libro; en tu PDF, súmales **29** (la p. 741 del libro es la 770 del PDF). Los problemas recomendados son los del final de cada capítulo que más se parecen a los de examen.

Tema	Secciones del libro	Problemas
T1 Señales	1.2.2 Señales periódicas (p. 11) · 1.3.2–1.3.3 Exponenciales discretas y su periodicidad (pp. 21–30) · 1.4 Impulso y escalón (p. 30)	1.9, 1.26 (periodicidad)
T2 Sistemas	1.6 Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad, invariancia, linealidad (pp. 44–56)	1.27, 1.28
T2 Convolución	2.1 Suma de convolución (pp. 75–90) · 2.3 Propiedades de los LTI, causalidad, estabilidad y respuesta al escalón (pp. 103–116) · 2.4.2 Ecuaciones en diferencias (p. 121)	2.21 (sale casi igual), 2.14 (estabilidad)
T3 Fourier	3.3 Serie de Fourier continua (p. 186) · 4.1–4.2 Transformada de Fourier y señales periódicas (pp. 285–300) · 4.5 Propiedad de multiplicación (p. 322)	Los de la Hoja 3 son de aquí
T3 Muestreo	Cap. 7: 7.1 Teorema de muestreo (p. 514) · 7.2 Reconstrucción, incluido el retenedor de orden cero · 7.3 Traslape o aliasing (p. 527)	7.7 (ZOH), 7.10 (verdadero/falso)
T4 Transformada Z	Cap. 10: 10.1 (p. 741) · 10.2 Región de convergencia (p. 748) · 10.3 Z inversa (p. 757) · 10.5 Propiedades (p. 767) · 10.6 Pares comunes · 10.7 Causalidad y estabilidad de sistemas LTI	10.21, 10.24, 10.33, 10.34
T5–T7	El Oppenheim no trata el retenedor con planta, Schur-Cohn ni Ragazzini. Para eso: *Teoria_2_parcial* y el Ogata (*Sistemas de control en tiempo discreto*), capítulos 3 y 4	Recopilación de exámenes

Diferencias de notación

- Oppenheim escribe el escalón como $u[n]$; en la asignatura y en esta guía, como $1[n]$.
- Oppenheim llama ω a la frecuencia discreta y escribe $X(e^{j\omega})$. En el Tema 1 de la asignatura, Ω es la frecuencia continua en rad/s (Tema 1). Fíjate en cuál usa cada enunciado.
- Oppenheim usa transformada Z bilateral con ROC explícita. En examen, di siempre qué ROC eliges (causal → exterior).

5 Tu progreso

EMPEZAR

Marca cada tema cuando seas capaz de hacer su problema de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

- ☐ T1–2: periodicidad, propiedades de sistemas, convolución
- ☐ T3: Shannon, aliasing, señales que dan la misma secuencia
- ☐ T4: Z inversa (también con polos complejos), ecuación en diferencias
- ☐ T5: residuos y planta con ZOH, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
- ☐ T5: ¿existe la FT pulso? Salida de un diagrama de bloques
- ☐ T6: Schur-Cohn / Jury, rango de K, error estacionario
- ☐ T7: deadbeat y Ragazzini con especificaciones
- ☐ Octave: `c2d`, `feedback`, `step`, `filter`

6 Señales, secuencias y sistemas

PARCIAL 1 · TEMA 1–2 Parcial 1 ≈3 puntos

Desde cero

Señal continua $x(t)$: existe en cada instante, como el sonido. **Secuencia** $x[n]$: una lista de números numerados por un entero n, como los fotogramas de un vídeo. Pasar de una a otra tiene dos pasos: **muestrear** (quedarte con el valor cada T segundos, $x[n] = x(nT)$) y **cuantizar** (redondear ese valor a los niveles que el conversor A/D puede representar con sus bits).
Un **sistema** es una máquina que recibe una secuencia y devuelve otra. Las «propiedades» (lineal, causal, estable…) son preguntas de sí o no sobre cómo se comporta esa máquina. Los sistemas que importan son los **LTI** (lineales e invariantes), porque quedan determinados por completo por **cómo responden a un golpe**, $\delta[n]$: su respuesta impulsiva $h[n]$.

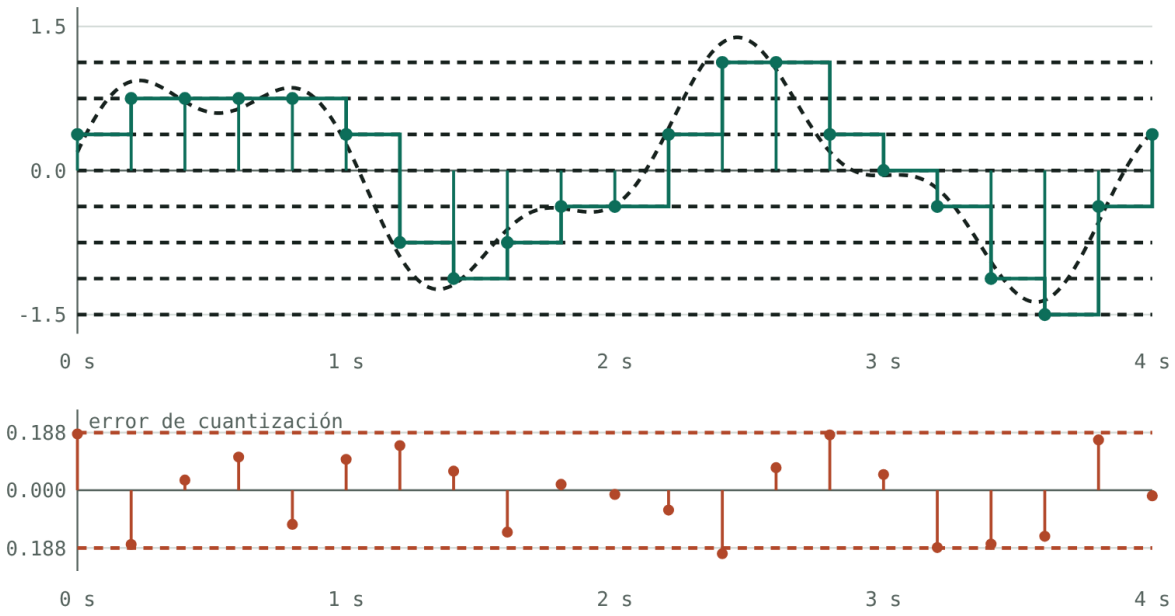
Notación · Nomenclatura de los temas 1 y 2

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$x(nT) = x[n]$	Valor de la señal en el instante de muestreo n	$T = 0{,}1$ s ⇒ $x[3] = x(0{,}3)$
Δ	Paso de cuantización: distancia entre dos niveles del A/D	$\Delta = \frac{2V}{2^b}$ voltios
b	Número de bits del conversor A/D	2^b niveles
Ω_0	Pulsación **discreta**: ángulo que avanza la secuencia en cada muestra	rad/muestra; solo importa en $(-\pi, \pi]$
ω_0	Pulsación **continua**	rad/s; $\omega_0 = 2\pi f_0$
$\frac{M}{N}$	Fracción irreducible $\frac{\Omega_0}{2\pi}$, con $\text{mcd}(M, N) = 1$	$\Omega_0 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{3}{8}$
N_0	Periodo fundamental de una secuencia	número entero de muestras
$T\{\cdot\}$	El sistema visto como operador: transforma una secuencia en otra	$y = T\{x\}$
$h[n]$	Respuesta impulsiva: salida cuando la entrada es $\delta[n]$	caracteriza todo LTI
$s[n]$	Respuesta al escalón	$h[n] = s[n] - s[n-1]$
k	Índice mudo de la suma de convolución (el que se suma)	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$
$h[n-k]$	h **girada** (por el $-k$) y **desplazada** n posiciones	método «girar y desplazar»
$a^n 1[n]$	Exponencial causal: la señal tipo de los ejercicios	$\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow$ se apaga

Ojo con la notación

$x[n-k]$ es x **retrasada** k muestras (se mueve a la derecha). $x[-n]$ es x **invertida** en el tiempo. $x[n+1]$ es **adelantada** y no es causal.

Simulador · del mundo continuo a los números del ordenador



Lectura con los valores por defecto:

```
5.0 muestras por segundo · 8 niveles en ±1,5 V · Δ = 3/2^3 = 0.3750 V
Error máximo ±Δ/2 = 0.1875 V · SNR ≈ 6,02·3 + 1,76 = 19.8 dB
```

La línea gris es la señal real. Los puntos son lo que el ordenador guarda: el valor en cada instante nT, **redondeado** al nivel más cercano (líneas horizontales). La escalera es lo que devolvería un D/A con retenedor. Sube T y pierdes detalle en el tiempo; baja los bits y pierdes detalle en la amplitud. Abajo, el error de cuantización: nunca pasa de $\pm\Delta/2$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.1 Cuantización y conversión A/D

Muestreo (tiempo) → **cuantización** ($\mathbb{R} \to \Delta\mathbb{Z}$) → **codificación** ($\Delta\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$). Juntas son la conversión A/D; la D/A va seguida de un retenedor.
Con n bits y rango $[-V, V]$: paso $\Delta = \dfrac{2V}{2^n}$. Redondeando, el error está acotado por $|e| \le \dfrac{\Delta}{2}$; modelado como ruido uniforme, su varianza es $\sigma_e^2 = \dfrac{\Delta^2}{12}$.
Relación señal/ruido para una senoide a fondo de escala: $SNR \approx 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Cada bit extra da unos 6 dB.
Ejemplo: A/D de 10 bits, ±5 V → $\Delta = 10/1024 = 9{,}77$ mV, error máximo 4,88 mV, $SNR \approx 62$ dB.

6.2 Periodicidad de secuencias

En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre es periódica. En discreto, $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica **solo si** $\dfrac{\Omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ es **racional**.
Con la fracción irreducible, el periodo fundamental es N. En general, para $e^{j2\pi kn/N}$: $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.
Suma o producto de secuencias periódicas: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \dfrac{N_1 N_2}{\text{mcd}(N_1, N_2)}$. Si una de ellas no es periódica, el resultado tampoco.

Examen nov. 2012 · ¿cuáles son periódicas?

Recopilación, p. 1

(a) $x(t) = 3\cos(5t + \pi/6)$: continua, siempre periódica. $T_0 = 2\pi/5$ s.

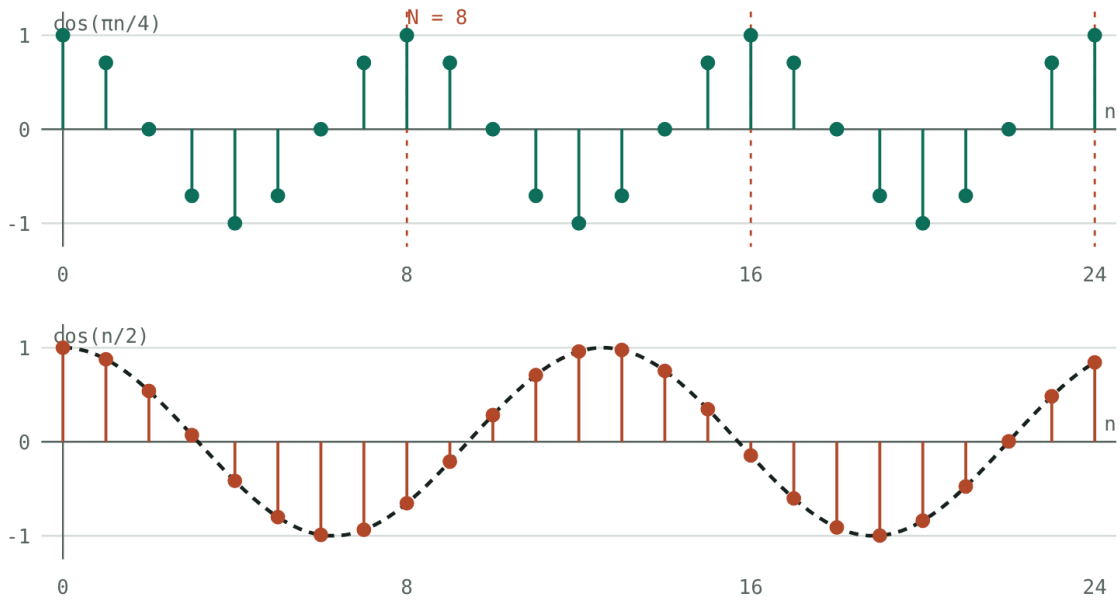
(b) $x[n] = 3\cos(5n + \pi/6)$: $\Omega_0/2\pi = 5/2\pi \notin \mathbb{Q}$ → **no periódica**.

(c) $x[n] = 2e^{j(n/6-\pi)}$: $\Omega_0/2\pi = 1/12\pi \notin \mathbb{Q}$ → **no periódica**.

(d) $\cos(n/8)\cos(\pi n/8)$: el primer factor no es periódico → el producto tampoco.

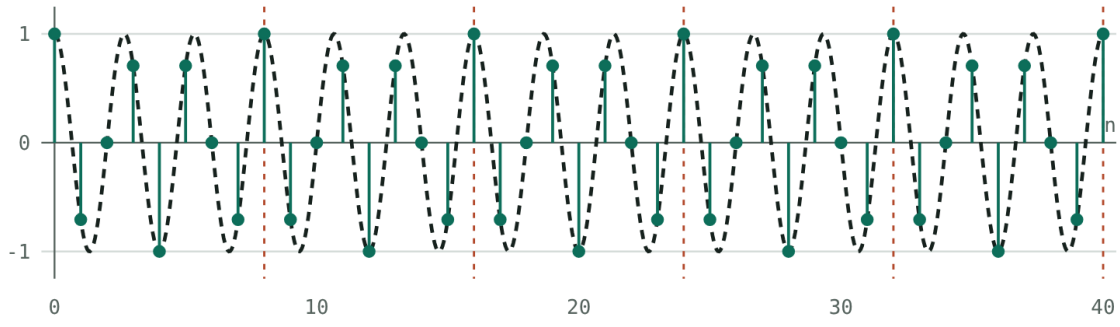
(e) $\cos(\pi n/2)\sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$: periodos 4, 16 y 8 → $N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

Visual · periódica frente a no periódica



Arriba, $\cos(\pi n/4)$: $\Omega_0/2\pi = 1/8$ es racional, así que la secuencia se repite exactamente cada $N = 8$ muestras (líneas discontinuas). Abajo, $\cos(n/2)$: la curva continua de la que sale sí es periódica (discontinua), pero $\Omega_0/2\pi = 1/4\pi$ es irracional y las muestras nunca vuelven a caer en el mismo sitio.

Simulador · ¿es periódica esta secuencia?



Lectura con los valores por defecto:

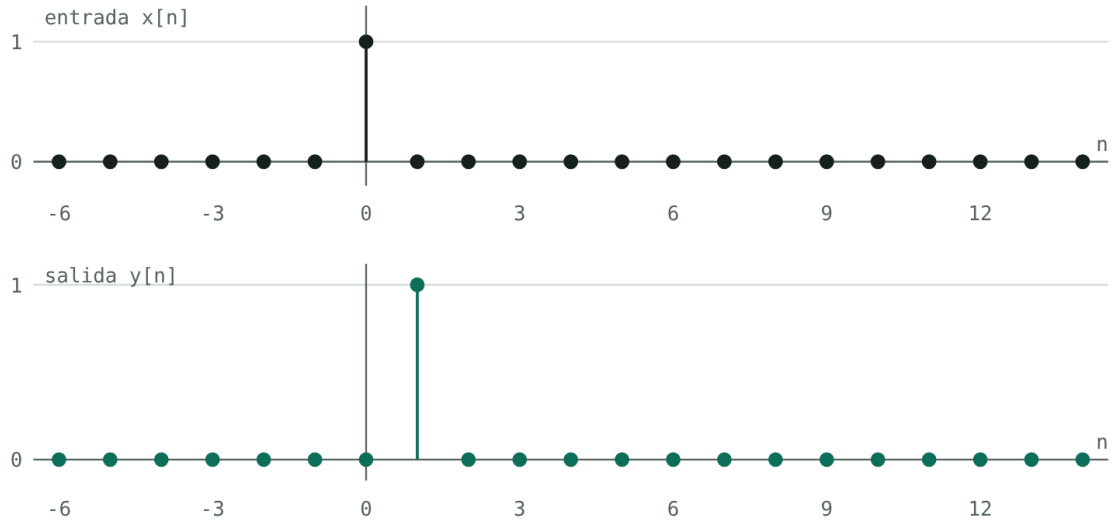
```
Ω₀ = 2π·3/8  →  Ω₀/2π = 3/8  →  N₀ = 8/mcd(3,8) = 8/1 = 8
```

Con $\Omega_0 = 2\pi\frac{M}{N}$ la secuencia $\cos(\Omega_0 n)$ se repite cada $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(M,N)}$ muestras (las bandas marcan cada periodo). Prueba $M = 2$, $N = 8$: la fracción se simplifica a $1/4$ y el periodo baja a 4. Activa la casilla de $\Omega_0 = 1$ rad: la curva continua sí es periódica, pero las muestras nunca se repiten.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.3 Propiedades de un sistema

Propiedad	Cómo se comprueba	Ejemplo que cae
Sin memoria	$y[n]$ depende solo de $x[n]$ en el mismo instante	$y = x[n]^2$ sí; $y = x[n-1]$ no
Causal	$y[n]$ no usa $x[n+k]$, $k > 0$. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$	$y = x[\lvert n\rvert]$ no es causal ($n = -2$ usa $x[2]$)
Lineal	$ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$	$y = x^2$ no: $(x_1 + x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$
Invariante	Retrasar la entrada n_0 retrasa la salida n_0	$y = x[n]\,1[n]$ no lo es
Estable BIBO	Entrada acotada → salida acotada. LTI: $\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$	$y = e^{x[n]}/x[n-1]$ no (si $x[n-1] = 0$)

Simulador · probador de propiedades de sistemas



SIN MEMORIA: NO
Usa x[n−1]: necesita recordar

CAUSAL: SÍ
Solo usa el pasado

LINEAL: SÍ
Retrasar no mezcla ni escala

INVARIANTE: SÍ
El retardo es el mismo siempre

ESTABLE (BIBO): SÍ
|y| ≤ máx|x|

Lectura con los valores por defecto:

```
Prueba numérica con tu entrada (n de −6 a 14):
  Homogeneidad  T{2x} = 2·T{x}?            sí
  Aditividad    T{x+x₂} = T{x}+T{x₂}?       sí
  Invariancia   T{x[n−2]} = y[n−2]?          sí
Un «NO» es un contraejemplo y basta para demostrar que la propiedad falla. Un «sí» con una
  entrada concreta no demuestra nada: en el examen hay que razonarlo en general.
```

Elige un sistema y una entrada. Arriba, la entrada; abajo, la salida. Las tarjetas dicen qué propiedades cumple y por qué. Las pruebas de linealidad e invariancia se hacen **numéricamente** con tu entrada: el simulador compara $T\{2x\}$ con $2T\{x\}$ y $T\{x[n-2]\}$ con $y[n-2]$. Así es exactamente como se razona en el examen: busca un contraejemplo o demuestra que la igualdad se cumple siempre.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

6.4 Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

1. Escribe los escalones de $x[k]$ y de $h[n-k]$ como condiciones sobre k.
2. Intersecta: eso da los límites del sumatorio, que dependen de n. Separa casos ($n \geq 0$, $n < 0$).
3. Suma la geométrica: $\sum_{k=a}^{\infty} r^k = \frac{r^a}{1-r}$, $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Resultado clásico: $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} 1[n]$ (para $a \neq b$).
Respuesta al escalón $s[n] \leftrightarrow$ respuesta impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

Examen 2024 · P1: convolución, estabilidad y causalidad examen 2024.pdf

$h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$, $x[n] = \alpha^n 1[n]$, con $0 < \alpha < 1$.

$$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k=\max(0,n)}^{\infty} \alpha^{2k}$$

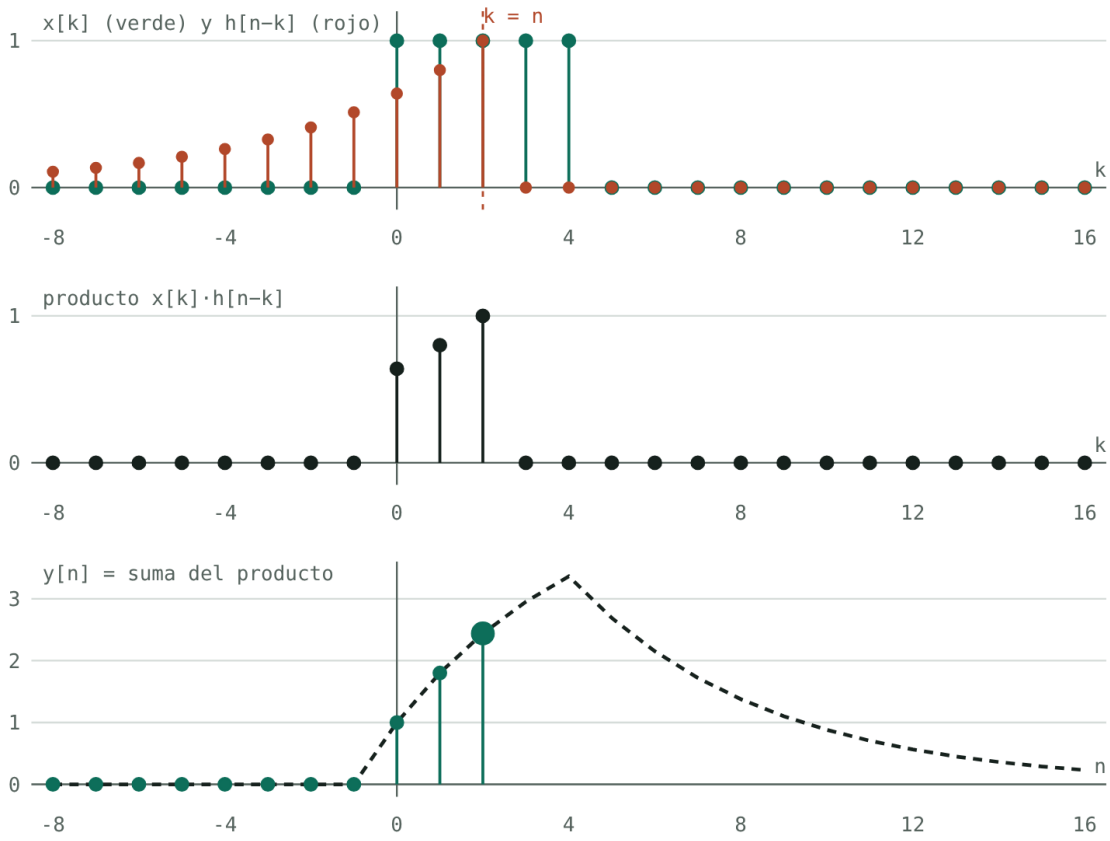
Si $n \geq 0$: $y[n] = \alpha^{-n} \frac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \frac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. Si $n < 0$: $y[n] = \frac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$.

Juntando: $\boxed{y[n] = \frac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$, simétrica respecto a $n = 0$. (Comprobado numéricamente con $\alpha = 0{,}5$: $y[0] = 4/3$.)

Estabilidad: $\sum |h[n]| = \sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \rightarrow$ estable porque $|\alpha| < 1$.

Causalidad: $h[n] \neq 0$ para $n < 0 \rightarrow$ **no causal**.

Visual interactivo · convolución «girar y desplazar»



Con n = 2 se solapan en k = 0 … 2: y[2] = suma de 3 términos = 2.440. Mientras el pulso entra, la salida crece.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

7 Muestreo, Shannon y Fourier

PARCIAL 1 · TEMA 3 Parcial 1

Desde cero

Fourier dice que casi cualquier señal es una **suma de senos y cosenos** de distintas frecuencias, como un acorde está hecho de notas. El **espectro** es la «receta»: cuánta cantidad hay de cada frecuencia. Una señal está **limitada en banda** si no contiene frecuencias por encima de Ω_H. **Muestrear** es hacer fotos a la señal cada T segundos. Si haces pocas fotos de algo que gira deprisa, te engaña: parece que va más lento o incluso hacia atrás. Eso es el **aliasing**. **Shannon** dice cuántas fotos bastan: más de dos por cada oscilación de la frecuencia más alta, $f_s > 2f_H$. Con eso no pierdes nada y puedes reconstruir la señal exacta.

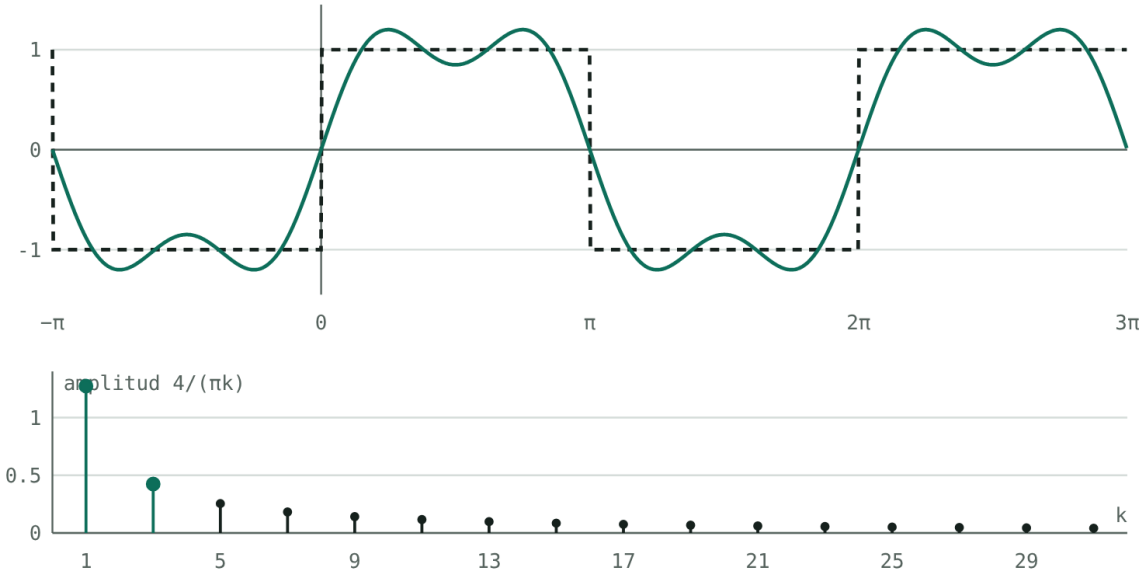
Notación · Nomenclatura del tema 3

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
f	Frecuencia continua	Hz (ciclos/s)
ω	Pulsación continua	rad/s; $\omega = 2\pi f$
$F = \frac{f}{f_s}$	Frecuencia **digital** o normalizada	ciclos/muestra; útil en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
$\Omega = 2\pi F = \omega T$	Pulsación discreta (la de $e^{j\Omega n}$)	rad/muestra
T_0, ω_0	Periodo y pulsación fundamental de una señal periódica	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
a_k	Coeficiente k de la serie de Fourier: «cuánto hay» del armónico $k\omega_0$	$a_k = \frac{1}{T_0}\int x\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$
$X(\omega)$, $X(j\omega)$	Transformada de Fourier (espectro). Las dos formas significan lo mismo	el Oppenheim usa $X(j\omega)$
Ω_H, ω_B, f_H	Ancho de banda: la frecuencia más alta que contiene la señal	$X = 0$ si $\lvert\omega\rvert > \omega_B$
$p(t)$	Tren de impulsos que hace el muestreo	$p(t) = \sum \delta(t - kT)$
$x_p(t) = x^*(t)$	Señal muestreada (el Oppenheim la llama x_p)	tren de impulsos de pesos $x(kT)$
$\mathrm{sinc}(x)$	Seno cardinal, el interpolador ideal	$\frac{\sin \pi x}{\pi x}$
$H(j\omega)$	Respuesta en frecuencia de un sistema	salida $= H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$

Ojo con la notación

La letra Ω no significa siempre lo mismo. En el Tema 1, Ω es la pulsación **continua** (rad/s: Ω_s, Ω_H). En el EP1 y en esta guía, Ω_0 es la **discreta** (rad/muestra). El Oppenheim usa ω para las dos. La pista infalible son **las unidades**: si multiplica a t es continua; si multiplica a n, discreta.

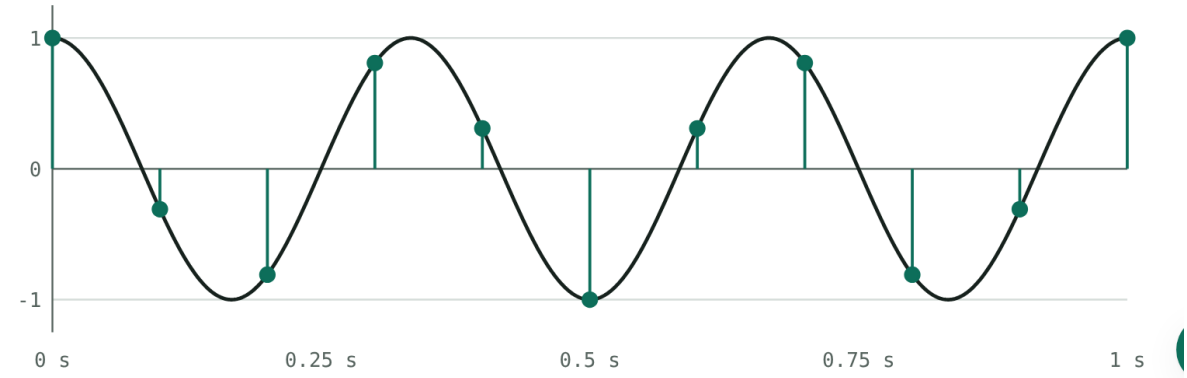
Simulador · construir una onda cuadrada sumando senos



La serie de Fourier de una onda cuadrada solo tiene armónicos **impares**, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$ (barras de abajo): $x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots\right)$. Con pocos términos ya tiene la forma; con muchos se pega a la cuadrada, salvo un pico de cerca del 9 % en cada salto (fenómeno de Gibbs), que no desaparece nunca.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Simulador · muestrea una senoide y mira qué ve el ordenador



Lectura con los valores por defecto:

```
3.33 muestras por cada oscilación (hacen falta más de 2).
Frecuencia que «ve» el ordenador: |f − k·fs| más pequeña = |3 − 0·10| = 3.00 Hz = la real
```

Gris: la senoide real durante 1 segundo. Puntos: las muestras. Rojo discontinuo: la senoide **más lenta** que pasa por esos mismos puntos, que es la que «ve» el ordenador. Si $f_s > 2f$ coincide con la real; si no, es un alias de frecuencia $|f - k f_s|$. Prueba $f = 9$ Hz con $f_s = 10$ Hz: el ordenador ve 1 Hz.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Teorema de Shannon: una señal limitada en banda ($X(\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_H$) se recupera de sus muestras si $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_H$. $F_s = 2F_H$ es la frecuencia de Nyquist y $F_s/2$ la de desdoblamiento.
Reconstrucción ideal: filtro paso bajo de ganancia T hasta $\Omega_s/2$ → interpolación con senos cardinales: $x(t) = \sum x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$.

Aliasing: con $F = f/f_s$ (frecuencia digital), las frecuencias f y $f + kf_s$ dan **exactamente la misma secuencia**: $\cos\left(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}\right) = \cos\left(2\pi f \frac{n}{f_s}\right)$.

Examen nov. 2023 · P2: señales continuas que dan la misma secuencia

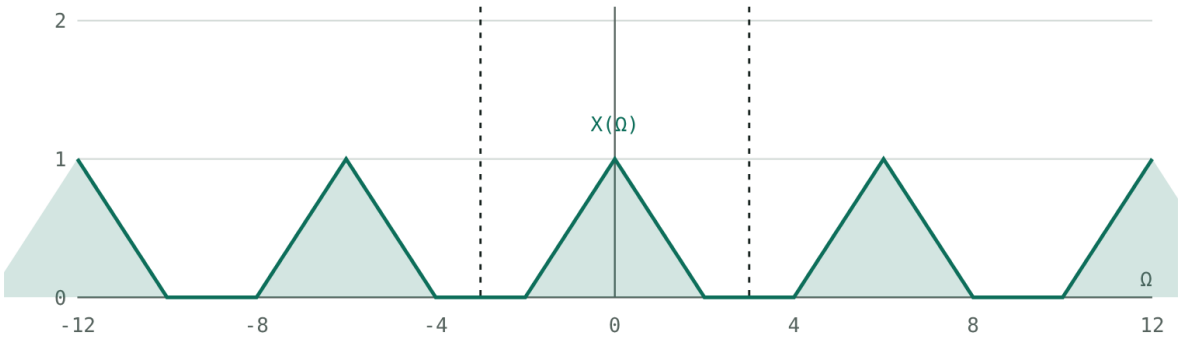
Recopilación, 1.er parcial 2023

$x[n] = \cos(\pi n/8)$ muestreada a $f_s = 10$ Hz.

$\Omega_0 = \pi/8 = 2\pi F \Rightarrow F = 1/16$, así que $f = Ff_s = 10/16 = 0{,}625$ Hz.

Todas las señales $x(t) = \cos(2\pi(0{,}625 + 10k)\,t)$, $k \in \mathbb{Z}$, producen la misma secuencia (como el coseno es par, también valen $|10k - 0{,}625|$ Hz: 9,375; 10,625; 19,375…).

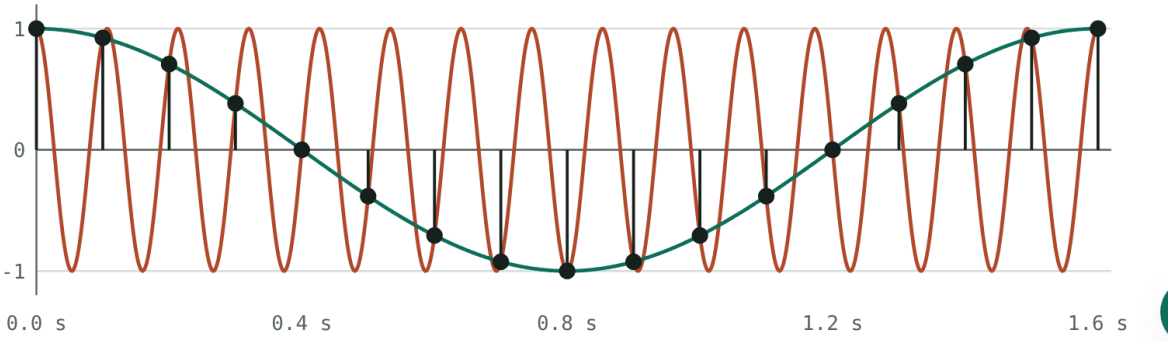
Visual interactivo · por qué hace falta Ωs > 2ΩH



Muestrear multiplica por un tren de impulsos, así que el espectro $X(\Omega)$ (ancho de banda $\Omega_H = 2$) se **repite cada** Ω_s. Si $\Omega_s > 2\Omega_H = 4$, las copias no se tocan y un paso bajo con corte en $\Omega_s/2$ (líneas discontinuas) recupera el original. Si bajas de 4, las copias se solapan (aliasing) y la suma, en rojo, ya no es la señal original.

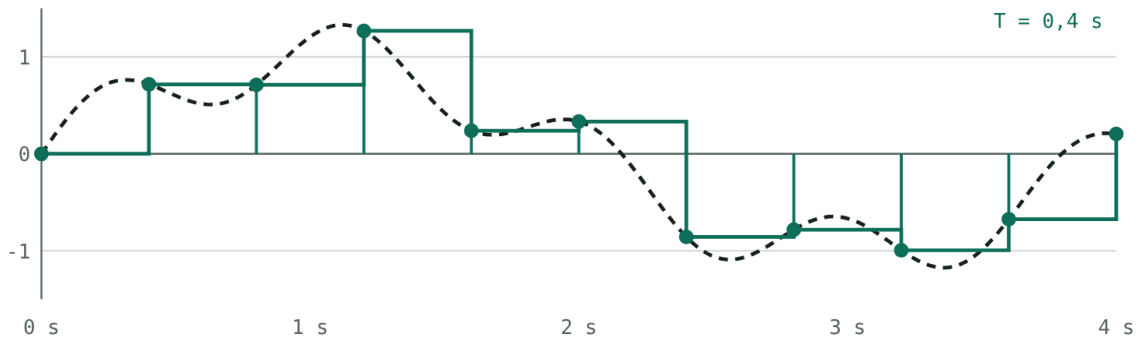
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Visual · aliasing en el tiempo (examen nov. 2023)



A $f_s = 10$ Hz, $\cos(2\pi\,0{,}625\,t)$ (verde) y $\cos(2\pi\,9{,}375\,t)$ (rojo, $= 10 - 0{,}625$) pasan por **las mismas muestras** (puntos): tras muestrear son indistinguibles. Por eso el examen pide «todas las señales» que dan $\cos(\pi n/8)$.

Visual · retenedor de orden cero (ZOH)



El ZOH mantiene cada muestra $x(kT)$ durante un periodo T: la salida es la escalera. Cada peldaño es un pulso $x(kT)[1(t-kT)-1(t-(k+1)T)]$, y de ahí sale $G_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal: el ZOH añade retardo.

De la Hoja 3 (Fourier)

Domina estos pares, salen en las demostraciones: pulso rectangular de anchura $2a \to \dfrac{2\sin(a\omega)}{\omega}$; $1 \to 2\pi\delta(\omega)$; $e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$; $\cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$; tren de impulsos de periodo T_0 → tren de impulsos $\frac{2\pi}{T_0}\sum\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T_0})$. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia (dividida por 2π): es justo lo que explica por qué el muestreo replica el espectro cada Ω_s.

8 Transformada Z

PARCIAL 1 · TEMA 4 Parcial 1 ≈4 puntos

Desde cero

Un sistema discreto se describe con una **ecuación en diferencias**, por ejemplo $y[n] = 0{,}5\,y[n-1] + x[n]$: la salida de ahora depende de la de antes. Resolver eso a mano es pesado. La **transformada Z** lo convierte en álgebra, como hacía Laplace con las ecuaciones diferenciales.
La idea clave es que z^{-1} **significa «retrasar una muestra»**. Así, $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] = x[n]$ pasa a $Y(z)(1 - 0{,}5z^{-1}) = X(z)$, y despejas $H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}}$.
Los **polos** de $H(z)$ (donde se anula el denominador) son los «modos» del sistema. Cada polo p aporta a la respuesta un término p^n: si $|p| < 1$ se apaga, y si $|p| > 1$ crece sin parar. Por eso **estable ⇔ polos dentro del círculo de radio 1**. La **ROC** (región de convergencia) es el conjunto de z donde la suma converge; en un sistema causal es todo lo que queda fuera del polo más grande.

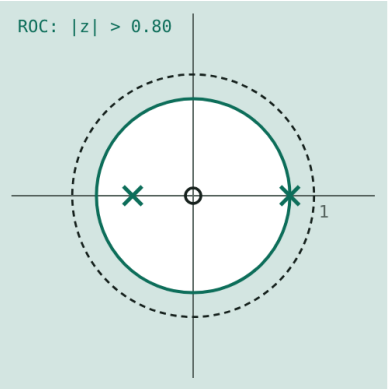
Notación · Nomenclatura del tema 4

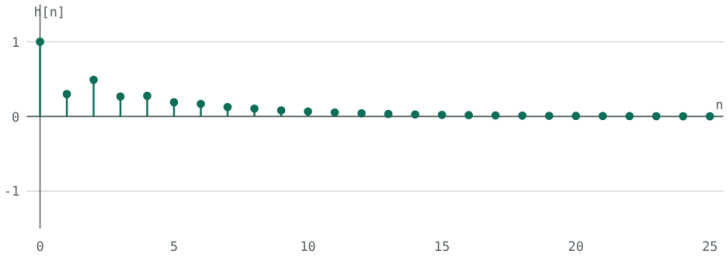
Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
z	Variable compleja de la transformada Z	$z = re^{j\Omega}$
z^{-1}	Operador **retardo** de una muestra	$x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$
$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$	Transformada Z de la secuencia	$\sum x[n]z^{-n}$
$H(z)$	Función de transferencia: $Y(z)/X(z)$, o Z de $h[n]$	FdT o «f.d.T.»
ROC, RoC	Región de convergencia: dónde converge la suma	siempre se da junto a $X(z)$
p_i, ×	Polos: raíces del denominador. Se dibujan con una cruz	$\|p_i\| < 1 \Rightarrow$ modo que se apaga
ceros, ○	Raíces del numerador. Se dibujan con un círculo	
A, B, C	Coeficientes de las fracciones parciales (residuos de $H(z)/z$)	$A = \lim_{z\to p}(z-p)\frac{H}{z}$
$a^n 1[n]$	Término **derecho** (causal), para $\|z\| > \|a\|$	
$-a^n 1[-n-1]$	Término **izquierdo** (anticausal), para $\|z\| < \|a\|$	vale 0 para $n \geq 0$
$A(0; r_1, r_2)$	Anillo $r_1 < \|z\| < r_2$ (notación de los ejercicios complementarios externos)	ROC de una secuencia bilateral
$x[0]$, $x[\infty]$	Teoremas del valor inicial y final	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$
Res$[F, p]$	Residuo de F en el polo p	integral de contorno

Ojo con la notación

En la tabla de pares, $\frac{z}{z-a}$ y $\frac{1}{1-az^{-1}}$ son **la misma** expresión: la primera en potencias de z y la segunda en potencias de z^{-1}. Para las fracciones parciales usa siempre la forma en z, dividida por z.

Simulador · de los polos a h[n], con fracciones parciales en directo





Lectura con los valores por defecto:

```
H(z)/z = z/((z−p₁)(z−p₂)) = A/(z−p₁) + B/(z−p₂)
A = lím z→p₁ (z−p₁)·H(z)/z = p₁/(p₁−p₂) = 0.615
B = lím z→p₂ (z−p₂)·H(z)/z = p₂/(p₂−p₁) = 0.385
h[n] = 0.615·(0.80)^n + 0.385·(-0.50)^n,  n ≥ 0
```

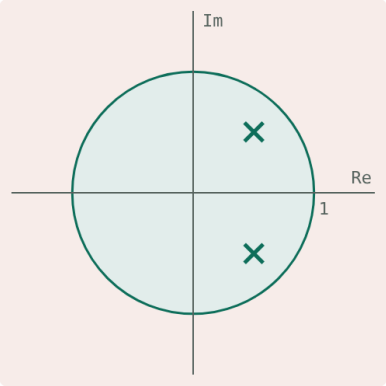
$H(z) = \dfrac{z^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$, causal. Izquierda: polos y **ROC sombreada** ($|z| > \max|p_i|$). Derecha: $h[n] = A\,p_1^n + B\,p_2^n$, con A y B calculados por fracciones parciales de $H(z)/z$ (abajo, paso a paso). El sistema es estable justo cuando la ROC contiene la circunferencia unidad. Un polo negativo hace que $h[n]$ alterne de signo en cada muestra.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

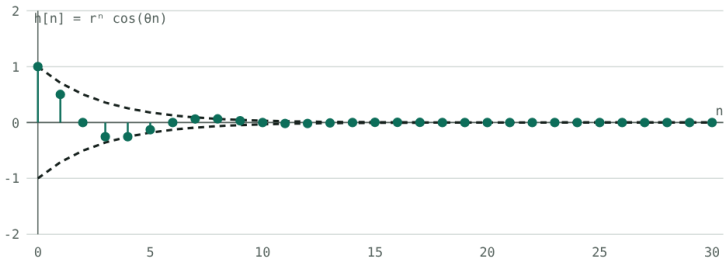
$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$. **Secuencia derecha (causal)** → ROC exterior a un círculo $|z| > r$. **Causal y estable** ⇔ todos los polos dentro del disco unidad $D(0,1)$.
Desplazamiento: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$. **Valor final:** $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, solo si $(1-z^{-1})X(z)$ es estable. **Valor inicial:** $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

8.1 Receta de la Z inversa

1. Pasa a potencias positivas de z (multiplica arriba y abajo por z^k).
2. Expande $H(z)/z$ (no $H(z)$) en fracciones parciales: $C_i = \lim_{z\to p_i}(z-p_i)\frac{H(z)}{z}$.
3. Multiplica por z y usa $\dfrac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$.
4. **Polos complejos** $p, \bar{p}$: $h[n] = 2\,\mathrm{Re}\{C\,p^n\} = 2|C||p|^n\cos(n\angle p + \angle C)\,1[n]$. Sin j en la respuesta final.
5. Estabilidad: mira $|p_i| < 1$.

Visual interactivo · dónde está el polo decide cómo es h[n]





Un par de polos $p = re^{\pm j\theta}$ da $h[n] \propto r^n \cos(\theta n)$. El **módulo** r fija si decae ($r < 1$, estable), se mantiene ($r = 1$) o explota ($r > 1$). El **ángulo** θ fija cuántas muestras dura cada oscilación ($2\pi/\theta$). Con $\theta = 0$ es un polo real positivo (sin oscilar); con $\theta = 180°$, uno real negativo (alterna de signo en cada muestra). Los valores iniciales ($r = 0{,}71$, $\theta = 45°$) son los del examen de nov. 2023.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen nov. 2023 · P3 (4 puntos): inversa con polos complejos Recopilación, 1.er parcial 2023

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \text{ causal.}$$

Polos: $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{p+1}{j} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}.$$

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n]$$

Primeros valores: $1,\ 2,\ 1{,}5,\ 0{,}5,\ -0{,}25, \ldots$ (coinciden con la división larga). **Estable**: $|p| = 1/\sqrt{2} < 1$.

Final feb. 2021 · EP1: diseñar $h[n]$ a partir de entrada y salida Recopilación, feb. 2021

$x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$, $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{12 - 6z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}}.$$

(a) Fracciones parciales: $h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$.

(b) Producto en cruz: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$.

(c) Polos $\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \in D(0,1) \rightarrow$ estable.

8.2 Otros métodos del programa

División larga

Divide numerador entre denominador en potencias de z^{-1}: los coeficientes del cociente son $h[0], h[1], \ldots$ Sirve para dar las primeras muestras o comprobar tu fórmula.
$\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}} = 1 + 2z^{-1} + 1{,}5z^{-2} + 0{,}5z^{-3} - \ldots$, lo mismo que en el examen de 2023.

Integral de contorno (residuos en z)

$x[n] = \sum \text{Res}\,[X(z)z^{n-1}]$ en los polos encerrados por la ROC. Para $n \geq 0$ y polos simples es lo

mismo que las fracciones parciales.

Z unilateral y condiciones iniciales

$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1]$
$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$
$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = zX(z) - zx[0]$

Continuo ↔ discreto

Invarianza al impulso: un polo $s = p$ pasa a $z = e^{pT}$ y $h[n] = Th_c(nT)$. Así se relacionan los dos mundos y por eso $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$.

Ejemplo: resolver una ecuación en diferencias con condición inicial programa 4.7

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, con $x[n] = 1[n]$ e $y[-1] = 1$.

Z unilateral: $Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = X(z) \;\Rightarrow\; Y(z) = \dfrac{X(z) + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.

Respuesta forzada: $\dfrac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \dfrac{2}{1-z^{-1}} - \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to 2 - (\frac{1}{2})^n$.

Respuesta libre: $\dfrac{1/2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to (\frac{1}{2})^{n+1}$.

Total: $\boxed{y[n] = 2 - (\frac{1}{2})^{n+1}}$, $n \geq 0$. Comprobación: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = 1{,}5$ ✓, $y[1] = 0{,}75 + 1 = 1{,}75$ ✓.

Trampas típicas

- Expandir $H(z)$ en lugar de $H(z)/z$: pierdes la forma $z/(z-p)$ y te sale un $h[n]$ desplazado.
- Sin ROC o sin causalidad, la inversa no es única. Di siempre «bajo hipótesis de causalidad (secuencia derecha)».
- Aplicar el valor final a algo inestable da un número que no significa nada.

9 Sistemas de datos muestreados

PARCIAL 2 · TEMA 5 Parcial 2 aparece en todos

Desde cero

Ahora juntamos las dos partes del mundo: el **ordenador** trabaja con números cada T segundos y la **planta** (motor, horno, depósito) es continua y se describe con $G_p(s)$, como en Ingeniería de Control. Entre ellos hay dos traductores:

- **Muestreador:** convierte la señal de la planta en números, $y(t) \to y[k] = y(kT)$.
- **Retenedor de orden cero (ZOH):** convierte los números del ordenador en una señal para la planta, manteniendo cada valor durante T (una escalera).

La gran pregunta del tema es: **¿qué ve el ordenador de la planta?** Ve un sistema discreto $G(z)$ que, en los instantes de muestreo, da **exactamente** lo mismo que la planta real. Para calcularlo se usa $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$, y los residuos son la forma de obtener esa $\mathcal{Z}\{\cdot\}$.

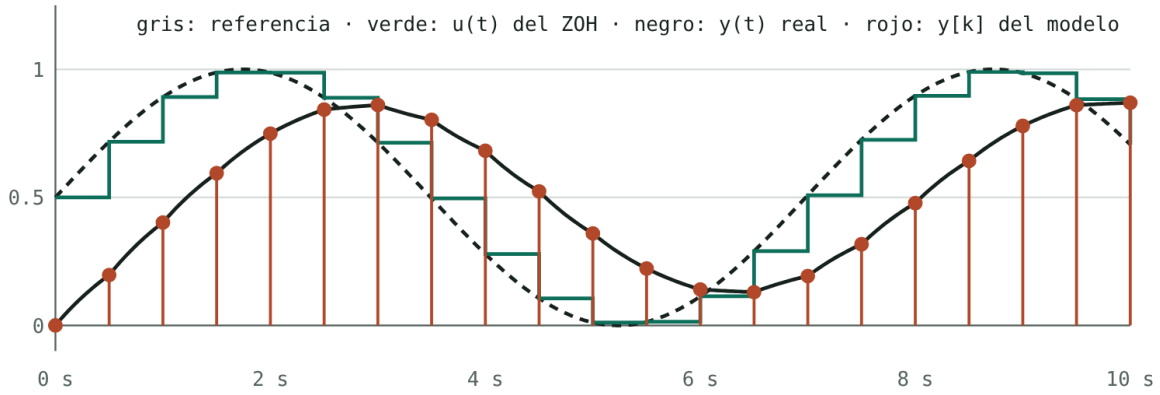
Notación · Nomenclatura del tema 5

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
s	Variable de Laplace	$s = \sigma + j\omega$
$z = e^{sT}$	Puente entre s y z (y al revés, $s = \frac{\ln z}{T}$)	polo $s = -a \to z = e^{-aT}$
$x^*(t),\ X^*(s)$	Señal muestreada y su transformada de Laplace	$X(z) = X^*(s)\|_{z=e^{sT}}$
$G_p(s)$	Planta continua (motor, horno…)	p de planta
$G_c(z)$	Controlador digital (el programa del ordenador)	c de controlador
$G_{ZOH}(s)$	Retenedor de orden cero (también G_{ho} o G_h)	$\frac{1-e^{-sT}}{s}$
$G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$	Función auxiliar del cálculo con ZOH	$G(z) = (1 - z^{-1})G_1(z)$
$(G_1G_2)(z)$	Discretización del **producto** (sin muestreador entre ellos)	$\neq G_1(z)G_2(z)$
$G^*(s),\ G(z)$	FdT pulso: la planta «vista por el ordenador»	solo existe si la entrada está muestreada
R, E, U, Y	Referencia, error, señal de control y salida	$E = R - Y$
$u[k],\ y[k]$	Valores en el instante kT (en control se usa k en lugar de n)	$u[k]$ dura de kT a $(k+1)T$
K_p, K_i, K_d	Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID	
$G(z, m)$	Transformada Z modificada: salida en $t = (k - 1 + m)T$	$0 \le m < 1$

Ojo con la notación

Escribir $G(z)$ a secas para la planta con ZOH es una abreviatura de $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Cuando en un diagrama hay varios bloques seguidos sin muestreador, se escribe el producto entre paréntesis, $(G_{ZOH}G_p)(z)$ o $(G_{ZOH}G_p)^*$, para dejar claro que se discretizan juntos.

Simulador · ZOH + planta: el modelo discreto acierta en cada muestra



Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (1 − e^(−aT)) / (z − e^(−aT)) = 0.3935 / (z − 0.6065)
Polo continuo s = −1.0  →  polo discreto z = e^(sT) = e^(−0.50) = 0.6065 (dentro del disco)
aT pequeño: la planta apenas se mueve en un periodo; el polo discreto queda cerca de 1.
```

Planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$. El ordenador manda la escalera (verde), que es la referencia gris muestreada y retenida. La planta responde de forma continua (negro). Los puntos rojos son lo que calcula el modelo discreto $y[k+1] = e^{-aT}\,y[k] + (1-e^{-aT})u[k]$, es decir, $G(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$: caen **exactamente** sobre la curva continua en cada instante kT. Entre muestras, el modelo discreto no dice nada.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

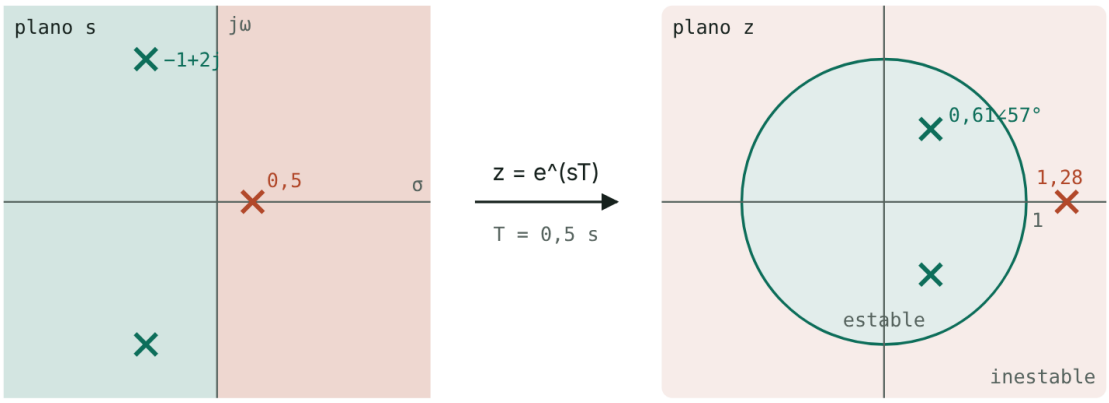
Señal muestreada: $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y $X(z) = X^*(s)|_{z=e^{sT}}$.
Mapeo $s \to z$: $s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$. Semiplano izquierdo → interior del disco (estable); eje $j\omega$ → circunferencia unidad; semiplano derecho → exterior.
Integral de contorno de Jury (residuos):

$$X(z) = \sum_{p \in \text{polos de } X(s)} \operatorname{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\, p\right]$$

Polo simple: $\lim_{s\to p}(s-p)\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$. Polo de orden m: $\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}\left[(s-p)^m\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]$.
Retenedor de orden cero: $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, y

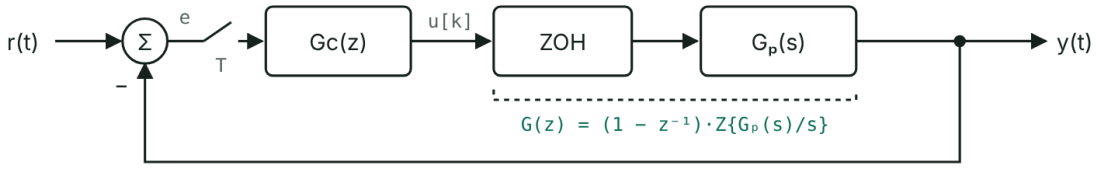
$$G(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}(s)G_p(s)\} = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$$

Visual · el mapeo z = e^{sT}



Todo el semiplano izquierdo de s (verde, estable) cae dentro del disco unidad; el semiplano derecho (rojo), fuera. Ejemplo con $T = 0{,}5$: los polos $s = -1 \pm 2j$ pasan a $z = e^{-0{,}5}e^{\pm j} = 0{,}607 \angle \pm 57°$, y el polo inestable $s = 0{,}5$ pasa a $z = e^{0{,}25} = 1{,}28$, fuera del disco. La parte real de s fija el módulo de z; la imaginaria, el ángulo.

Visual · el lazo de control digital típico



El error se muestrea cada T, el controlador $G_c(z)$ calcula $u[k]$, el ZOH lo convierte en escalera y entra a la planta continua. Como ZOH y $G_p(s)$ van seguidos **sin muestreador en medio**, se discretizan juntos: $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$. La entrada r entra muestreada, así que existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$.

Ejemplo base: $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ con ZOH

Teoría 2.º parcial, p. 9

$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$, polos en 0 y -1:

$$\text{Res}_0 = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad \text{Res}_{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}.$$

$$G(z) = (1 - z^{-1})\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$$

Con $T = 1$: $G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$.

Examen dic. 2021 · Motor DC $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$ s

Recopilación, 2.º parcial 2021

Tres polos en $G(s)/s$: 0, -1, -10.

$$R_1 = \frac{1}{10(1 - z^{-1})}, \quad R_2 = -\frac{1}{9(1 - z^{-1}e^{-T})}, \quad R_3 = \frac{1}{90(1 - z^{-1}e^{-10T})}.$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ y operando:

$$G(z) = \frac{0{,}31951\,z + 0{,}22188}{90\,(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,conv([1 1],[1 10])),0.1,'zoh')`.

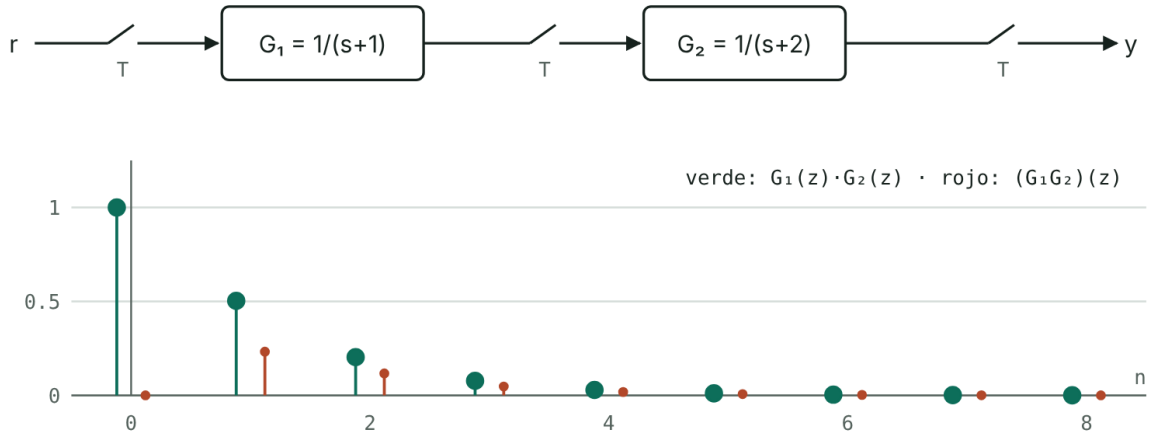
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso?

Existe **solo si la entrada R entra por un muestreador** (aparece como R^* o $R(z)$ separable). Si R pasa por un bloque continuo antes de muestrearse, aparece un término $(GR)(z)$, que **no se puede separar**: entonces das la salida $Y(z)$ explícitamente, no Y/R.
Regla clave: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Bloques continuos en serie **sin muestreador en medio** se discretizan juntos.
Método práctico: parte de la salida y recorre hacia atrás; lo que quede entre dos muestreadores es una FT pulso. Plantea una ecuación por cada señal muestreada, despeja.
Lazo típico (controlador digital, ZOH, planta, realimentación unitaria):

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)}, \qquad G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p/s\}$$

Con sensor $H(s)$ en la realimentación: el denominador pasa a $1 + G_c(z)\,\overline{GH}(z)$, con $\overline{GH}(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_pH\}$.

Simulador · ¿dónde está el muestreador? Cambia el resultado



Lectura con los valores por defecto:

```
Con muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado:
Y(z) = G₁(z)·G₂(z)·R(z) = z/(z−e⁻¹) · z/(z−e⁻²) · R(z) = z² / ((z−0,368)(z−0,135)) · R(z)
h[0] = 1: la salida responde ya en la primera muestra.
```

Es la regla que más falla en el EP2: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Si hay un muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado y se multiplican. Si no lo hay, primero se multiplican en s y luego se discretiza el producto. Las dos respuestas impulsivas (verde y roja) son distintas, así que no es un detalle de notación: es otro sistema.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Examen ene. 2021 · Perturbación sin muestreador a la entrada Recopilación, 2.º parcial 2021

La perturbación D entra en G_dG sin muestrear:

$$Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1 + (G_{ZOH}G)(z)\,C(z)}$$

No es separable → **no existe** FT pulso desde D.

Con $G=\frac{1}{s+1}$, $G_d=\frac{1}{s}$, $C=K_c$, impulso de área A ($D(s)=A$): $(GG_dD)(z)=A\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right]$ y $(1-z^{-1})(GG_dD)(z)=A\,(G_{ZOH}G)(z)$.

Valor final: $\lim_{z\to1}(G_{ZOH}G)(z)=1\Rightarrow\ y[\infty]=\dfrac{A}{1+K_c}$.

9.2 PID digital

Discretizando la integral por rectángulos hacia atrás y la derivada por diferencias:

$$u[k]=K_p\,e[k]+K_iT\sum_{j=0}^{k}e[j]+\frac{K_d}{T}(e[k]-e[k-1])$$

$$G_c(z)=K_p+\frac{K_iT}{1-z^{-1}}+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$$

Forma de velocidad (incremental), la que se programa en el microcontrolador: $u[k]=u[k-1]+q_0e[k]+q_1e[k-1]+q_2e[k-2]$, con $q_0=K_p+K_iT+\frac{K_d}{T}$, $q_1=-K_p-\frac{2K_d}{T}$, $q_2=\frac{K_d}{T}$.
El polo en $z=1$ es la acción integral: sube el tipo del sistema y anula el error al escalón.

9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada

$Y(z)$ solo da la salida en $t=kT$; entre muestras puede haber oscilaciones ocultas (el *ripple* típico del deadbeat). Para verlas se retrasa la salida una fracción, $t=(k-1+m)T$ con $0\le m<1$:

$$G(z,m)=z^{-1}\sum_{\text{polos}}\operatorname{Res}\left[\frac{G(s)\,e^{msT}}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]\qquad\text{p. ej. }\ \frac{1}{s+a}\ \to\ \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

Barriendo m entre 0 y 1 reconstruyes $y(t)$ completa. La alternativa, el «método de la transformada de Laplace», es calcular $y(t)$ en continuo a partir de la escalera $u(t)$ que sale del ZOH.

9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada

$G_p=\frac{1}{s+1}$ con ZOH y $T=1$: salida en $t=(k-1+m)T$ — Comprobado numéricamente

$\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s}\}=\frac{1}{z-1}$ y $\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s+1}\}=\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}$. Como $\frac{G_p}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}$:

$$G(z,m)=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]=\frac{1}{z}-\frac{(z-1)e^{-m}}{z(z-e^{-1})}$$

Comprobación: con $m=0$ sale $\frac{1-e^{-1}}{z(z-e^{-1})}=z^{-1}G(z)$, la misma planta retrasada una muestra ✓.

Ante un escalón: $Y(z,m)=G(z,m)\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\Rightarrow y((k-1+m)T)=1-e^{-(k-1+m)}$ para $k\ge1$. Es exactamente $1-e^{-t}$, la respuesta continua, para **cualquier** t: con la Z modificada recuperas toda la curva, no solo las muestras.

9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado

$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$, $T=1$, $K_p=1$, $K_i=K_d=0{,}2$ (práctica 3) — Comprobado numéricamente

Con la integral por trapecio: $G_{PID}(z)=K_p+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})+K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=\dfrac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$.

Planta con ZOH: $G(z)=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. El lazo cerrado $\frac{G_{PID}G}{1+G_{PID}G}$ tiene por denominador $z^4-1{,}890z^3+1{,}601z^2-0{,}638z+0{,}053$.

Polos: $0{,}505 \pm 0{,}611\,j$ (módulo $0{,}79$), $0{,}771$ y $0{,}109 \Rightarrow$ **estable**. Escalón: $y = 0;\ 0{,}48;\ 1{,}25;\ 1{,}66;\ 1{,}58;\ 1{,}22; \ldots \to 1$ (sobreimpulso del 66 %). Rampa: error final nulo, porque hay **dos** polos en $z = 1$ (el del PID y el de la planta): tipo 2.

10 Estabilidad, transitorio y estacionario

PARCIAL 2 · TEMA 6 Parcial 2

Desde cero

Una vez cerrado el lazo (el ordenador corrige con el error $e = r - y$), hay que contestar tres cosas:

1. **¿Es estable?** Si le pides 1, ¿se acaba quedando quieta o se dispara? Depende solo de los polos del lazo cerrado: **todos dentro del círculo unidad**. Como no siempre se pueden calcular las raíces, hay tests que lo deciden mirando los coeficientes: Jury, Schur-Cohn y la bilineal con Routh.
2. **¿Cómo llega?** (transitorio) Cuánto se pasa (sobreimpulso) y cuánto tarda (tiempo de establecimiento). Depende de dónde estén los polos dentro del círculo.
3. **¿Llega al valor exacto?** (estacionario) Lo que queda de error al final. Se calcula con el teorema del valor final y depende del **tipo**: cuántos integradores (polos en $z = 1$) tiene el lazo.

Más ganancia K suele significar más rapidez y menos error, pero también más oscilación. Si te pasas, el lazo se vuelve inestable: es el compromiso de todo el control.

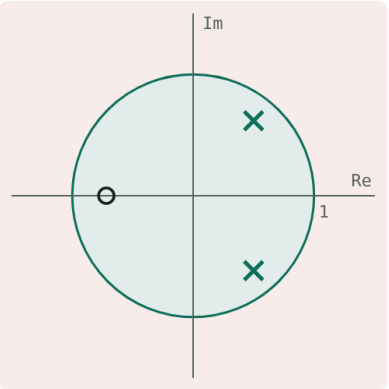
Notación · Nomenclatura del tema 6

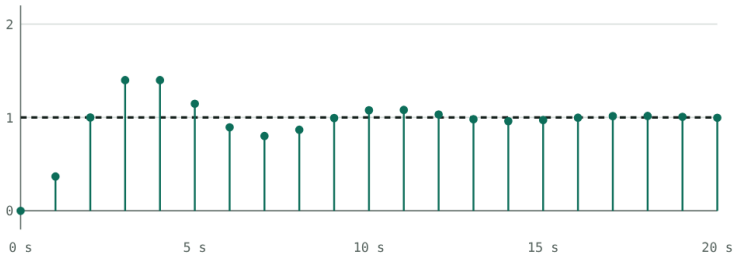
Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$p(z),\ D(z)$	Polinomio característico: denominador del lazo cerrado	$1 + G_c G = 0$
$a_n, \dots, a_0$	Coeficientes del polinomio, de mayor a menor grado	a_n principal, a_0 independiente
$p^*(z)$	Polinomio **reflejado**: los coeficientes al revés	$z^n p(1/z)$
$p_1, p_2, \dots$	Polinomios que va dando Schur-Cohn, un grado menos cada vez	
n_-, n_0, n_+	Número de raíces dentro, sobre y fuera de la circunferencia	
U, L, S	Matrices del lema de Schur, $S = U^T U - L^T L$	definida positiva ⇔ estable
Δ_k	Menores principales de S (criterio de Sylvester)	todos > 0
w	Variable de la transformación bilineal	$z = \frac{1+w}{1-w}$
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	Amortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia amortiguada	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
$t_s,\ M_p$	Tiempo de establecimiento y sobreimpulso	$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$
$K_p,\ K_v$	Constantes de error de posición y de velocidad	$e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$
e_∞	Error en régimen permanente	$\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$
tipo	Número de polos del lazo abierto en $z = 1$ (integradores)	tipo 1: error al escalón nulo

Ojo con la notación

K_p aparece con dos significados: **constante de error de posición** (aquí) y **ganancia proporcional del PID** (tema 5). Y p^* (reflejado) no tiene nada que ver con x^* (muestreada).

Simulador · cierra el lazo y sube la ganancia





Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (0.3679z + 0.2642) / ((z − 1)(z − 0.3679))
Ecuación característica: z² − 1.0000z + 0.6321 = 0 · |polo|máx = 0.795
Sobreimpulso ≈ 40 % · establecimiento (2 %) ≈ 16.0 s · error final al escalón = 0 (tipo 1)
```

Lazo $\frac{KG(z)}{1+KG(z)}$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ y ZOH. Izquierda: polos de lazo cerrado; las cruces rojas indican polos fuera del disco. Derecha: respuesta al escalón muestra a muestra. Observa tres cosas: (1) más K da más sobreimpulso; (2) la K crítica **baja al aumentar** T, porque muestrear más despacio desestabiliza; (3) el error final al escalón es 0, porque la planta tiene un integrador (tipo 1).
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.1 Estabilidad

El lazo cerrado es estable ⇔ las raíces del polinomio característico $D(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ están en $|z| < 1$.
Condición necesaria (Cardano–Vieta): $|a_0| < |a_n|$. Si falla, inestable sin hacer nada más.
Schur-Cohn: polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes al revés) y

$$p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right], \qquad \mathrm{gr}(p_1) = n-1$$

p es estable ⇔ p_1 es estable. Repite hasta grado 1 y comprueba $|a_0| < |a_1|$ en cada paso.
Atajo para grado 2 (Jury), $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. Ideal para hallar el rango de K.

Schur-Cohn paso a paso: $p(z) = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ Teoría 2.º parcial (ej. Proakis)

Paso 0: $|a_0|/|a_2| = 1/2 < 1$ → candidato.

$p^*(z) = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{7}{4}z + 1$, $a_0/a_2 = -\frac{1}{2}$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p + \frac{1}{2}p^*\right] = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$.

Test: $\left|\frac{-21/8}{3/4}\right| = 3{,}5 > 1$ → **inestable** (en efecto, las raíces son 2 y $-\frac{1}{4}$).

Examen dic. 2021: $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ → $|a_0| = |a_2| = 1$, falla la condición necesaria → no es estable (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

Calculadora · Schur-Cohn paso a paso

Lectura con los valores por defecto:

```
p₀ = z^2 − 1.75z − 0.5

Paso 0: |a₀/aₙ| = |-0.5/1| = 0.5000 < 1 ✓ sigue
  p* =  − 0.5z^2 − 1.75z + 1
  p1 = (1/z)[p0 − (-0.5)·p*] = 0.75z − 2.625

Paso 1: |a₀/aₙ| = |-2.625/0.75| = 3.5000 ≥ 1 ✗
  → falla la condición: hay al menos una raíz con |z| ≥ 1.
```

```
Veredicto Schur-Cohn: NO ESTABLE

Lema de Schur: S = UᵀU − LᵀL =
  [  0.750  -2.625 ]
  [ -2.625   0.750 ]
Menores principales: Δ1 = 0.7500 · Δ2 = -6.3281  → alguno ≤ 0 ⇒ no estable

Comprobación con las raíces: 2.0000 · -0.2500   (|·|máx = 2.0000)
```

Escribe el polinomio característico, por ejemplo `1, -1.75, -0.5` para $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. La calculadora hace lo mismo que harías en el examen: en cada paso comprueba $|a_0| < |a_n|$, construye el reflejado p^* y reduce el grado con $p_{k+1} = \frac{1}{z}[p_k - \frac{a_0}{a_n} p_k^*]$. Al final calcula también la **matriz del lema de Schur**, $S = U^T U - L^T L$, y sus menores principales (todos positivos ⇔ estable), y las raíces para que compruebes el veredicto. Si cambias z_0 y R, primero hace el cambio $z = Rw + z_0$ y estudia si las raíces están en el disco $D(z_0, R)$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Rango de K: $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, ZOH, $T = 1$, controlador K

tipo Ogata cap. 4

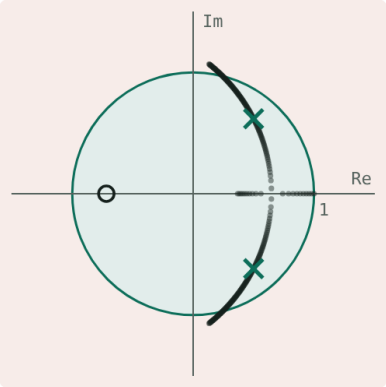
$G(z) = \dfrac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Ecuación característica $1 + KG(z) = 0$:

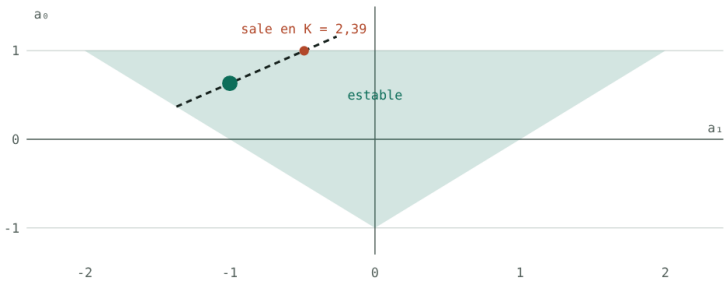
$$z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + (0{,}3679 + 0{,}2642K) = 0$$

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}39$; $P(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $P(-1) = 2{,}736 - 0{,}104K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

Resultado: $\boxed{0 < K < 2{,}39}$ (comprobado: con $K = 2{,}45$ el polo más grande tiene módulo 1,008).

Visual interactivo · triángulo de estabilidad de 2.º orden





Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las tres condiciones de Jury dibujan un **triángulo** en el plano (a_1, a_0): dentro, las dos raíces están en el disco unidad. La línea es el polinomio del ejemplo $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ al mover K: entra en $K = 0$ (polo en $z = 1$, lado inferior) y sale por arriba ($a_0 = 1$) en $K \approx 2{,}39$. Ahí los dos polos complejos cruzan la circunferencia a la vez. En el plano z, los puntos grises son el **lugar de las raíces** para $0 \le K \le 3$.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

10.2 Jury general y transformación bilineal

Criterio de Jury, orden n

Para $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ con $a_n > 0$, condiciones previas:
$P(1) > 0, \quad (-1)^n P(-1) > 0, \quad |a_0| < a_n$.

Después se construye la tabla: cada fila es $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$ y se exige $|b_0| > |b_{n-1}|$, $|c_0| > |c_{n-2}|$, ... Para $n = 2$ solo quedan las tres condiciones previas.

Bilineal + Routh

Con $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ el disco unidad pasa al semiplano izquierdo de w, así que aplicas **Routh** al

polinomio en w.
Para $z^2 + a_1 z + a_0$: $(1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0)$. Grado 2: estable si los tres coeficientes tienen el mismo signo.
Ejemplo del rango de K: el término central se anula en $K = \frac{1-0{,}3679}{0{,}2642} = 2{,}39$, el mismo límite que con Jury.

10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3

$P(z) = z^3 - 0{,}7z^2 - 0{,}14z + 0{,}12$

Condiciones previas: $P(1) = 0{,}28 > 0$ ✓; $(-1)^3 P(-1) = 1{,}44 > 0$ ✓; $|a_0| = 0{,}12 < a_3 = 1$ ✓.

Fila b: $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{3-k} \\ a_3 & a_k \end{vmatrix} \Rightarrow b_0 = a_0^2 - a_3^2 = -0{,}9856$, $b_1 = a_0 a_1 - a_3 a_2 = 0{,}6832$, $b_2 = a_0 a_2 - a_3 a_1 = 0{,}056$.

Condición final para $n = 3$: $|b_0| > |b_2| \Rightarrow 0{,}9856 > 0{,}056$ ✓ ⇒ **estable** (las raíces son 0,5, −0,4 y 0,6).
Comprobé el criterio con 20 000 polinomios de grado 3 al azar: coincide siempre con el cálculo de raíces.

10.4 Transitorio y estacionario

Polos deseados a partir de especificaciones

$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta \omega_n}$ (el criterio habitual), $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
$z = e^{-\zeta\omega_n T} e^{\pm j\omega_d T} \rightarrow D(z) = z^2 - 2e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_d T)\, z + e^{-2\zeta\omega_n T}$.

Error en régimen permanente

$e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$, con $E = (1 - H)R$.
Escalón: $K_p = \lim_{z\to 1} G_c G$, $e = \frac{1}{1+K_p}$. Rampa: $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$, $e = \frac{1}{K_v}$.
Cada polo de $G_c G$ en $z = 1$ sube el tipo del sistema.

11 Diseño de controladores digitales

PARCIAL 2 · TEMA 7 Parcial 2 el problema de 4 puntos

Desde cero

Diseñar es **elegir el controlador** G_c que hace que el lazo responda como tú quieres. Hay dos filosofías:

- **Emulación:** diseñas en continuo, como ya sabes, y «traduces» el controlador a z con una fórmula (Tustin, Euler). Es fácil, pero aproximado: funciona si T es pequeño.
- **Diseño directo** (Ragazzini, deadbeat): decides primero **cómo quieres que sea el lazo cerrado** $H(z)$ y despejas el controlador: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Pero no puedes pedir cualquier H: tiene que ser posible (causal), no puede esconder inestabilidades (estable por dentro) y tiene que llegar al valor pedido ($H(1) = 1$). Esas son las tres reglas.

El **deadbeat** es el más ambicioso: llegar en el menor número de muestras posible. El precio es que la señal de control puede dar bandazos y producir oscilaciones **entre** muestras (ripple), que el ordenador no ve. El simulador del final del tema lo enseña.

Notación · Nomenclatura del tema 7

Símbolo	Qué significa	Unidades · ejemplo
$H(z)$	Lazo cerrado **deseado**, el que tú eliges	$H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$
$\mu(\cdot)$	Grado relativo: grado del denominador menos el del numerador. También se escribe ν o «g.r.»	$\mu(\frac{z+1}{z^2}) = 1$
$D(z),\ N(z)$	Denominador y numerador de H	D sale de los polos deseados
$b_1, b_0,\ K$	Coeficientes libres de H, que fijan las reglas de Ragazzini	$H(1) = 1 \Rightarrow$ una ecuación
z_0	Cero de la planta (a conservar si $\lvert z_0\rvert \geq 1$)	
z^{-m}	m muestras de retardo del deadbeat	llega en m muestras
$H'(1)$	Derivada de H en $z = 1$ (fórmula de Truxal)	$H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$
Tustin	Sustitución bilineal para emular un $C(s)$	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$
deadbeat	Tiempo de establecimiento finito: todos los polos de H en 0	
ripple	Oscilación de la salida **entre** muestras, invisible en $y[k]$	ver el simulador

11.1 Diseño por emulación

Diseñas $C(s)$ en continuo, como en Ingeniería de Control, y lo pasas a z. Funciona bien si T es pequeño frente a la dinámica (de 10 a 20 muestras por tiempo de subida).

Método	Sustitución	Comentario
Euler hacia delante	$s = \frac{z-1}{T}$	Puede volver inestable un $C(s)$ estable
Euler hacia atrás	$s = \frac{z-1}{Tz}$	Siempre conserva la estabilidad
Tustin (bilineal)	$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$	El más usado. Semiplano izquierdo → disco unidad exacto; distorsiona la frecuencia (prewarping)
Polos y ceros	$s = p \to z = e^{pT}$	Ajustar la ganancia para que coincida en DC
ZOH equivalente	$(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{C(s)/s\}$	Igual que la planta en el T5

Ejemplo: $C(s) = \frac{s+1}{s+10}$ **con** $T = 0{,}1$ **s**

Tustin: cero en $\frac{1-T/2}{1+T/2} = 0{,}9048$, polo en $\frac{1-10T/2}{1+10T/2} = 0{,}3333$, ganancia $\frac{1+T/2}{1+10T/2} = 0{,}7$: $C(z) = 0{,}7\,\frac{z-0{,}9048}{z-0{,}3333}$.

Euler hacia atrás: $C(z) = \frac{(1+T)z-1}{(1+10T)z-1} = 0{,}55\,\frac{z-0{,}9091}{z-0{,}5}$.

Polos y ceros: $z = e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-1} = 0{,}3679$, con la ganancia ajustada para que $C(1) = C(s{=}0) = 0{,}1$.

Los tres coinciden en $C(1) = 0{,}1$, pero el polo cae en sitios distintos: con T grande, los métodos difieren mucho. Comprobado con `c2d(tf([1 1],[1 10]),0.1,'tustin')`.

11.2 Lugar de las raíces en el plano z

Mismas reglas que en continuo, aplicadas a $1+KG(z) = 0$: empieza en los polos de G, acaba en sus ceros (o en el infinito), y el eje real pertenece al lugar a la izquierda de un número impar de polos y ceros. La diferencia está en la frontera: lo que importa es **cuándo cruza la circunferencia unidad**, no el eje imaginario.
Las especificaciones se leen en el plano z: $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$ (círculos de tiempo de asentamiento constante) y $\angle z = \omega_d T$ (rectas radiales de frecuencia constante). El lugar dibujado en la figura del triángulo de Jury (puntos grises) es el de $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con $T = 1$.

11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano

$KG(z)$ **con** $G = \frac{0{,}3679(z+0{,}7183)}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ **(**$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$**,** $T = 1$**)** Comprobado numéricamente

1. **Polos y ceros:** polos en 1 y 0,3679 (donde empieza, $K = 0$); cero en $-0{,}7183$ (donde acaba una rama; la otra se va a $-\infty$).
2. **Eje real:** pertenece al lugar el tramo $[0{,}3679,\ 1]$ (a su derecha hay un polo) y $(-\infty, -0{,}7183]$ (tres singularidades a la derecha).
3. **Forma:** con dos polos y un cero, la parte compleja es una **circunferencia** centrada en el cero, de radio $\sqrt{(1+0{,}7183)(0{,}3679+0{,}7183)} = 1{,}366$.
4. **Separación y reunión:** en $-0{,}718 \pm 1{,}366$, es decir, se separa del eje en $z = 0{,}648$ ($K = 0{,}196$) y vuelve a él en $z = -2{,}084$ ($K = 15{,}05$).
5. **Cruce de la circunferencia unidad:** en $K = 2{,}39$, en $z = 0{,}244 \pm 0{,}970j$ (76°). Es la misma K crítica que con Jury y con la bilineal.

Lo ves dibujado (puntos grises) en la figura del triángulo de Jury del tema 6.

11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat

Eliges la FT de lazo cerrado deseada $H(z)$ y despejas:

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)}$$

Regla 1 · Causalidad: $\mu(H) \geq \mu(G)$, donde μ = grado del denominador − grado del numerador (el retardo de la planta no se puede adelantar).
Regla 2 · Estabilidad: los ceros de G fuera (o sobre) el disco unidad deben ser **ceros de** H; los polos de G fuera (o sobre) el disco deben ser **ceros de** $1 - H$. Así G_c no los cancela.
Regla 3 · Estacionario: seguimiento de escalón ⇒ $H(1) = 1$. Rampa con error nulo ⇒ además $H'(1) = 0$ (en general $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$, fórmula de Truxal).

Deadbeat: todos los polos de H en $z = 0$, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. La salida llega a la referencia en m muestras y se queda ahí.

11.5 Receta

1. Discretiza la planta con ZOH por residuos (T5). Escribe $G(z)$ factorizada: polos y ceros numéricos.
2. Calcula $\mu(G)$ y localiza ceros y polos fuera del disco.
3. Propón $H(z)$: $\frac{K\,(\text{ceros a compensar})}{z^m}$ con el menor m que cumpla $\mu(H) \geq \mu(G)$; o, en Ragazzini con especificaciones, denominador $D(z)$ de los polos dominantes.
4. Impón $H(1) = 1$ para hallar K (y $H'(1) = 0$ si piden rampa; necesitarás un coeficiente libre más).
5. Escribe $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$ y, si da tiempo, la salida $y[n]$.

Examen dic. 2021 · Deadbeat para el motor ($T = 0{,}1$) Recopilación, 2.º parcial 2021

$G(z) = \dfrac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$: $\mu(G) = 1$, cero en $-0{,}694$ (dentro), polos dentro → la regla 2 no actúa.

$H(z) = \dfrac{K}{z}$, $H(1) = 1 \Rightarrow K = 1$, así que $H(z) = z^{-1}$.

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}{(0{,}31951z + 0{,}22188)(z - 1)}$$

Ante escalón: $y[n] = 1[n - 1]$, la salida vale 1 desde la primera muestra.

Examen dic. 2023 · P3 (4 puntos): deadbeat con cero de fase no mínima Recopilación, 2.º parcial 2023

$G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, $T = 1$. Por residuos (4 polos en G_p/s):

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}34145z - 0{,}0022429}$$

Polos dentro del disco. Ceros: $-1{,}2734$ (**fuera**) y $-0{,}0443$. El de fuera tiene que ser cero de H.

$\mu(G) = 1$, y con el cero $(z + 1{,}2734)$ en el numerador hace falta z^2 abajo: $H(z) = K\dfrac{z + 1{,}2734}{z^2}$.

$H(1) = 1 \Rightarrow K = \dfrac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987$. Controlador: $G_c = \dfrac{H}{(1 - H)\,G}$. Tarda 2 muestras en vez de 1: es el precio de no cancelar el cero inestable.

Examen ene. 2021 · Ragazzini con $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$ Recopilación, 2.º parcial 2021

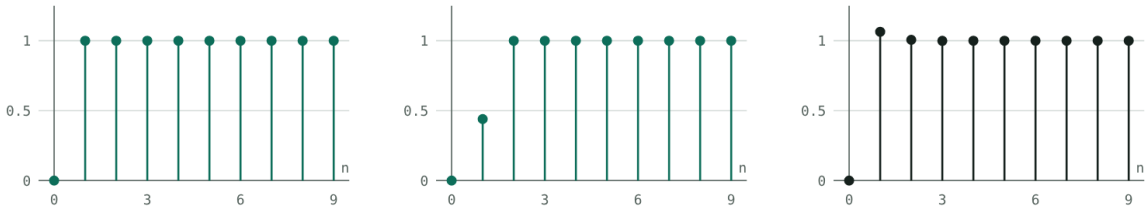
$G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}15877}{(z - 0{,}36788)(z - 0{,}0067379)}$.

$\zeta = \dfrac{4{,}6}{t_s \omega_n} = 0{,}46$, $\zeta\omega_n = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$ rad/s.

$D(z) = z^2 - 2e^{-2,3}\cos(4{,}4396)\,z + e^{-4,6} = z^2 + 0{,}054024z + 0{,}010052.$

$\mu(G) = 1 \rightarrow H(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, con $H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

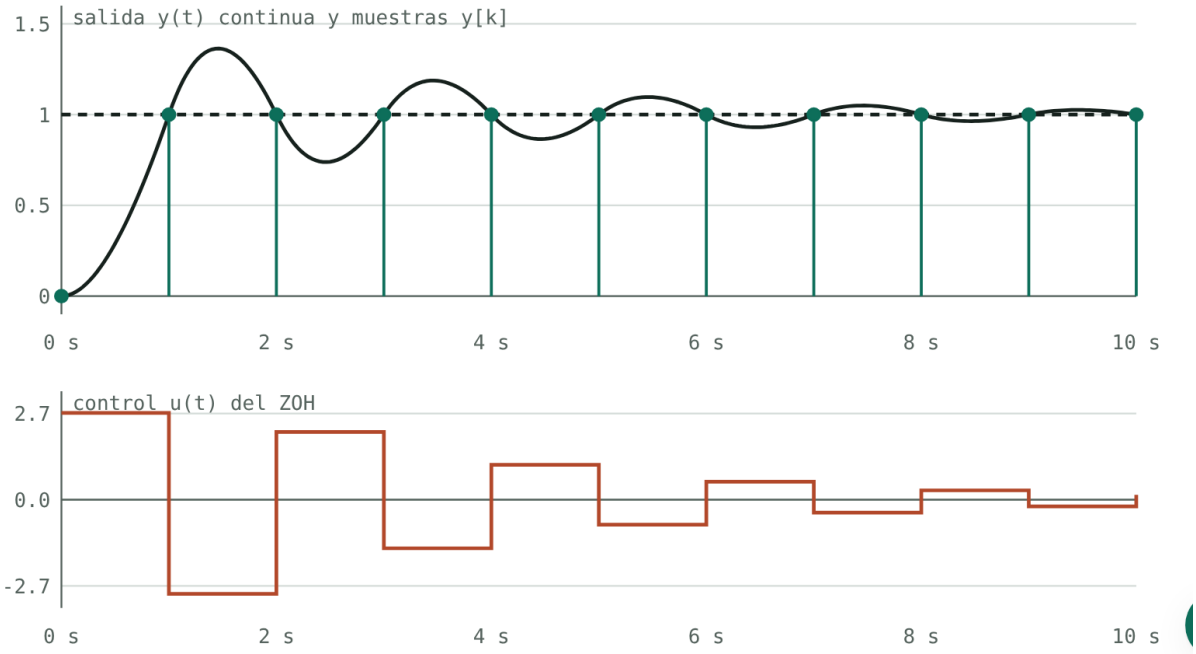
Visual · respuesta al escalón de los tres diseños



De izquierda a derecha: Deadbeat motor: $H = z^{-1}$ · Deadbeat 2023: $H = 0{,}44\frac{z+1{,}27}{z^2}$ · Ragazzini 2021: polos de $D(z)$

El **deadbeat** llega a 1 en un número finito de muestras: 1 muestra si no hay nada que compensar y 2 si hay que conservar el cero inestable (pasa por 0,44 en $n = 1$). El diseño **Ragazzini** con polos dominantes (aquí $b_0 = 0$, $b_1 = D(1)$) no llega en un número finito de muestras: tiene un pequeño sobreimpulso (1,06 en $n = 1$) y se acerca a 1 de forma asintótica. Con $T = 1$ s sus polos quedan muy cerca del origen, por eso aquí se parece tanto al deadbeat. Calculado con la ecuación en diferencias de cada $H(z)$.

Simulador · deadbeat y el ripple oculto entre muestras



Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = 0.3679(z + 0.7183) / ((z − 1)(z − 0.3679))  → cero de G en z₀ = -0.7183 (negativo, dentro
   del disco)
H = z⁻¹  →  Gc = (z − 0.3679) / (0.3679(z + 0.7183))   el controlador tiene un polo en z₀ < 0:
  u[k] alterna de signo
Desviación máxima de y(t) respecto a 1 desde t = 1T: 0.364  ← ripple entre muestras
```

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con ZOH. Con el diseño mínimo $H = z^{-1}$, las muestras (puntos) valen 1 desde $k = 1$, pero la salida continua **oscila entre muestras** y el control $u[k]$ alterna de signo. Pasa porque el controlador cancela el cero negativo de $G(z)$. Con $H = K\frac{z-z_0}{z^2}$ (conservando ese cero) se tarda una muestra más, pero la salida real se queda quieta en 1 y el control se calma. La salida continua está simulada de forma exacta entre muestras.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

Trampas típicas

- Cancelar un cero de G fuera del disco: G_c queda con un polo inestable. Te lo penalizan siempre.
- Olvidar que un polo de G en $z = 1$ (integrador) cuenta como «sobre el disco» para la regla 2.
- Elegir $H = 1$: viola la causalidad, porque la planta con ZOH siempre tiene al menos un retardo.

12 Examen de prácticas (30 %)

PRÁCTICAS · 30 %

Es un único examen de laboratorio por convocatoria. Las prácticas oficiales son cinco: **secuencias y sistemas discretos**, **transformada Z**, **realización de controladores digitales**, **régimen transitorio y estacionario**, y **diseño de controladores digitales**. Con estos comandos (MATLAB u Octave) cubres los cinco bloques y las cuestiones prácticas de la recopilación:

```
pkg load control                      % en Octave; en MATLAB no hace falta
T  = 0.1;
Gs = tf(1, conv([1 1],[1 10]));       % planta continua
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')                % planta + ZOH -> G(z)
zero(Gz), pole(Gz)                    % para las reglas de Ragazzini

z  = tf('z', T);
Gc = (1/z) / (Gz*(1 - 1/z));          % deadbeat H = z^-1
Hcl = feedback(Gc*Gz, 1);             % lazo cerrado con realimentación unitaria
[y, t] = step(Hcl, 2);                % respuesta a escalón
stairs(t, y); grid on; y(end)         % valor estacionario

% Secuencia de salida de un sistema discreto con entrada cualquiera
r = [0 1 1 1 0 zeros(1,15)];
[num, den] = tfdata(Hcl, 'v');
c = filter(num, den, r); stem(0:length(r)-1, c)

% Secuencias y convolución
n = 0:20; x = (n<=4); h = 0.8.^n; y = conv(x, h); stem(0:length(y)-1, y)

% Transformada Z: residuos / fracciones parciales de H(z)
[r_, p_, k_] = residuez([1 1], [1 -1 0.5])   % H(z) = (1+z^-1)/(1-z^-1+0.5z^-2)
impz([1 1], [1 -1 0.5], 10)                  % primeras muestras de h[n]

% Emulación y lugar de las raíces
Cs = tf([1 1],[1 10]);
Cz = c2d(Cs, 0.1, 'tustin')                  % también 'zoh', 'matched'
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]), 1, 'zoh');
rlocus(Gz); zgrid                            % lugar de las raíces con rejilla zeta/wn
stepinfo(feedback(2*Gz,1))                   % sobreimpulso, tiempo de establecimiento
Kp = dcgain(Gz)                               % constantes de error
```

12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas

Estas son las cuatro prácticas de tu carpeta (`Practica1` a `Practica4`, más la versión de 2012 de la práctica 3). El examen de laboratorio te pedirá algo de este estilo: programar, simular e **interpretar** lo que sale. Para cada ejercicio tienes el código y el resultado que tiene que salir.

Práctica 1 · Secuencias discretas Practica1.pdf

```
% Ej. 1  x[n] = 2 sin(3n)
n = 0:40; x = 2*sin(3*n); stem(n,x); grid
% Ej. 2  x[n] = a^n para a = 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2
for a = [1 -1 2 -2 0.5 -0.5]
  figure; stem(0:10, a.^(0:10)); title(['a = ' num2str(a)]); grid
end
% Ej. 3  e^{j3n}: parte real e imaginaria
n = 0:40; subplot(2,1,1); stem(n,cos(3*n)); title('Parte real')
subplot(2,1,2); stem(n,sin(3*n)); title('Parte imaginaria')
% Ej. 6  x1 = e^{j2pi n/3}, x2 = e^{j3pi n/4}, suma
n = 0:48; x = exp(1j*2*pi*n/3) + exp(1j*3*pi*n/4); stem(n, real(x))
% Ej. 7  cos(15t) muestreada
t = 0:0.001:2; plot(t,cos(15*t)); hold on
Ts = 2*pi/(15*8); nn = 0:16; stem(nn*Ts, cos(15*nn*Ts))   % N0 = 8
```

Ejercicio	Lo que tienes que contestar
$1 \cdot 2\sin 3n$	Amplitud 2. **No es periódica**: $\frac{3}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (la gráfica nunca se repite exactamente).
$2 \cdot \alpha^n$	$\alpha = 1$: constante. -1: alterna ± 1. 2: crece. -2: crece alternando signo. $\frac{1}{2}$: decae. $-\frac{1}{2}$: decae alternando. $\lvert\alpha\rvert$ **decide si crece o decae y el signo, si alterna**: es la idea de los polos del tema 4.
$3 \cdot e^{j3n}$	Amplitud 1, **no periódica** por la misma razón que el ejercicio 1.
$4 \cdot 3\sin(\sqrt{2}\,n)$	No periódica: $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$ es irracional.
$5 \cdot \cos(k \cdot 3n)$	Con $\Omega_0 = 3$, $k = 2, 3, 4$ dan 6, 9 y 12 rad, que equivalen a $-0{,}28$, 2,72 y $-0{,}57$ rad (restando 2π). Las «armónicas» **no** van más rápido: $\cos 6n$ parece más lenta que $\cos 3n$. Es el aliasing en frecuencia discreta: solo importa Ω en $(-\pi, \pi]$.
$6 \cdot$ suma	$N_1 = 3$, $N_2 = 8 \Rightarrow N = \text{mcm} = 24$.
$7 \cdot \cos 15t$	Periódica si $\frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}$, con $T = \frac{2\pi}{15}$. Con $T_s = \frac{T}{8}$, $N_0 = 8$. Con $T_s = 0{,}1$: $\Omega_0 = 1{,}5$ rad y $\frac{1{,}5}{2\pi} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ **no periódica**. (El ejemplo del enunciado, $T_s = \frac{2\pi}{5} = 3T$, da una secuencia constante: muestreas siempre en el mismo punto del ciclo.)

Práctica 2 · Convolución

Practica2.pdf

```
function [y,ny] = convolucion(x,nx,h,nh)
  y  = conv(x,h);
  ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
end

% Ejemplo del guion
[y,ny] = convolucion([-1 3 -1 -2], -1:2, [-2 2 0 -1 1], -1:3);
stem(ny,y)        % y = [2 -8 8 3 -8 4 1 -2] para n = -2..5

% Ej. 1
y1 = conv([1 4 8 2],[0 1 2 3 4])          % [0 1 6 19 34 44 38 8]
% Ej. 2 (x empieza en n=-1)
[y2,n2] = convolucion([1 2 1 1], -1:2, [1 1 1], 0:2)   % [1 3 4 4 2 1], n = -1..4
% Ej. 3 (Oppenheim 2.4)
a = 0.5; y3 = conv(ones(1,5), a.^(0:6)); stem(0:10, y3)
```

Lo que tienes que contestar. La longitud de la salida es $N + M - 1$ y empieza en $n_{x,e} + n_{h,e}$. El ejemplo del guion da $y = \{2, -8, 8, 3, -8, 4, 1, -2\}$ desde $n = -2$; el ejercicio 1, $\{0, 1, 6, 19, 34, 44, 38, 8\}$; el ejercicio 2, $\{1, 3, 4, 4, 2, 1\}$ desde $n = -1$. El ejercicio 3 es el E55 de los ejercicios complementarios: compara la gráfica con la fórmula por tramos (puedes usar la calculadora de convolución de la guía).

Práctica 3 · Transformada Z inversa con MATLAB

Practica3 (2).pdf

```
pkg load signal
% Ejemplo del guion: H(z^-1) = 4 z^-2 / (4 - z^-2)
[r,p,k] = residuez([0 0 4],[4 0 -1])       % h[n] = -4 d[n] + 2(1/2)^n + 2(-1/2)^n
h = filter([0 0 4],[4 0 -1],[1 zeros(1,9)]) % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...

% Ej. 1  H = 1/(z^2-3z+2), ROC |z|>2
h1 = filter([0 0 1],[1 -3 2],[1 zeros(1,9)])   % 0 0 1 3 7 15 31 ...
% Ej. 2  H = 1/(z^2-0.9z+0.7): polos complejos
[r,p,k] = residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7]); abs(p), angle(p)
% Ej. 3  H = z/(z^3-6z^2+11z-6)
h3 = filter([0 0 1],[1 -6 11 -6],[1 zeros(1,9)])
% Ej. 4 y 5
h4 = filter([0 1],[1 0 1],[1 zeros(1,9)])      % 0 1 0 -1 0 1 ...
h5 = filter([0 1],[1 -2 2],[1 zeros(1,9)])     % 0 1 2 2 0 -4 -8 -8 0 16
```

Ejercicio	Solución analítica
Ejemplo	$h[n] = -4\delta[n] + 2(\frac{1}{2})^n + 2(-\frac{1}{2})^n$: $0, 0, 1, 0, \frac{1}{4}, 0, \ldots$

Ejercicio	Solución analítica
1 · $\frac{1}{z^2-3z+2}$	$= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow h[n] = (2^{n-1}-1)1[n-1]$: $0, 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$
2 · $\frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$	Polos $re^{\pm j\theta}$ con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}837$ y $\theta = 1{,}003$ rad. $h[n] = r^{n-2}\frac{\sin((n-1)\theta)}{\sin\theta}1[n-1]$: $0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}53, \ldots$ Oscilación amortiguada, estable.
3 · $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$	$\frac{H}{z}$: coeficientes $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2} \Rightarrow$ causal: $h[n] = [\frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2}3^n]1[n]$: $0, 0, 1, 6, 25, 90, \ldots$ (Ojo: el enunciado dice ROC $\lvert z\rvert > 2$, pero con un polo en 3 la ROC causal es $\lvert z\rvert > 3$. Con el anillo $2 < \lvert z\rvert < 3$ el término de 3 sería izquierdo.)
4 · $\frac{z}{z^2+1}$	Polos $\pm j$ sobre la circunferencia: $h[n] = \sin\frac{\pi n}{2}\,1[n]$. Oscila sin decaer: marginalmente estable (no es BIBO estable).
5 · $\frac{z}{z^2-2z+2}$	Polos $1 \pm j = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/4}$ fuera del disco: $h[n] = (\sqrt{2})^n \sin\frac{\pi n}{4}\,1[n]$. Oscilación creciente: inestable.

Práctica 4 · Sistemas de datos muestreados (y práctica 3 de 2012)

Practica4.pdf, Practica3 (1).pdf

```
pkg load control
G1 = tf(1,[1 1]); G2 = tf(1,[1 2]); T = 1;
% Ej. 1  cascada con y sin muestreador intermedio
Ga = c2d(G1,T,'imp') * c2d(G2,T,'imp');     % con muestreador: G1(z)G2(z)
Gb = c2d(G1*G2,T,'imp');                    % sin muestreador: (G1G2)(z)
step(Ga, Gb)                                % respuestas distintas
% Ej. 2  ZOH con G = 1/(s(s+1))
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]),T,'zoh')             % (0.3679z+0.2642)/(z^2-1.3679z+0.3679)
% Ej. 3  'imp' frente a 'tustin'
c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'imp'), c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'tustin')
% Ej. 4  lazo cerrado discreto frente a continuo (Ogata B-3-19)
Hd = feedback(Gz,1); Hc = feedback(tf(1,[1 1 0]),1);
step(Hd,15); hold on; step(Hc,15)
% PID discreto (práctica 3 de 2012): Kp=1, Ki=Kd=0.2, T=1, integral por trapecio
z = tf('z',T);
Gpid = 1 + 0.2*(1-1/z)/T + 0.2*(T/2)*(1+1/z)/(1-1/z);
H = feedback(Gpid*Gz,1); step(H,30); pole(H)
```

Ejercicio	Lo que tiene que salir
1 · cascada	Con muestreador intermedio, $\frac{z^2}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$; sin él, $\frac{0{,}233z}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$. Los mismos polos con otro numerador, así que las respuestas al escalón son distintas.
2 · ZOH	$G(z) = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Analíticamente: $\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$.
3 · imp / tustin	`'imp'` da $\frac{0{,}2325z}{z^2-0{,}5032z+0{,}0498}$: es la integral de contorno de Jury (invarianza al impulso). Según la versión, MATLAB/Octave lo escala por T; con $T = 1$ coinciden. `'tustin'` da otra cosa: $\frac{0{,}083(z+1)^2}{z^2-0{,}333z}$.
4 · lazo cerrado	Discreto: $\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{z^2-z+0{,}6321}$, con $y[k] = 0;\ 0{,}368;\ 1;\ 1{,}400;\ 1{,}400;\ 1{,}147;\ 0{,}894; \ldots$ (sobreimpulso del 40 %). Continuo $\frac{1}{s^2+s+1}$: pico de 1,16. El discreto oscila más porque el ZOH añade retardo.
PID	$G_{PID}(z) = \frac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$. Lazo cerrado de 4.º orden, polos de módulo $0{,}79;\ 0{,}79;\ 0{,}77;\ 0{,}11$: estable. Escalón: pico de 1,66 en $k = 3$ y luego llega a 1. Ante la rampa, error final nulo, porque hay dos integradores (PID y planta): tipo 2.

La práctica 3 de 2012 hace lo mismo en Simulink: un subsistema con `c2d`, un bloque Zero-Order Hold delante de $G_p(z)$ y el bloque Discrete PID Controller (derivada por diferencias regresivas e integral por trapecio). El PID por trapecio es $K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. El último término es justo la transformación bilineal de $\frac{1}{s}$.

Qué suele fallar en el examen de laboratorio

- Olvidar `pkg load control` o `pkg load signal` en Octave.
- Confundir el orden de los coeficientes: `residuez` y `filter` van en potencias de z^{-1}; `residue` y `tf`, en potencias de z.

- Usar `'imp'` cuando piden la planta con retenedor (es `'zoh'`).
- No escribir la interpretación. El guion pide «Interpretación del alumno» en cada ejercicio y se puntúa.

13 EP1 del 3-11-2026, resuelto

PRACTICAR Parcial 1 el examen de este curso

> **Qué ha cambiado respecto a la recopilación:** no entra la transformada Z. Los tres problemas son de los temas 1 a 3 (secuencias, LTI y muestreo) y piden **demostrar** e **interpretar**, no solo calcular. Los tres giran alrededor de una misma idea: **la suma de exponenciales complejas**, es decir, de puntos que giran sobre la circunferencia unidad. El problema 1 es la herramienta que resuelve el apartado c) del 2.

13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica

$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$, $\text{mcd}(M, N) = 1$. Demostrar que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}Mn}$ vale N si $N \mid k$ y 0 en otro caso.

a) Demostración

Llama $r = e^{j2\pi kM/N}$, así que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} r^n$: una **serie geométrica** de N términos.

Caso $N \mid k$. Si $k = lN$, $r = e^{j2\pi lM} = 1$ y cada término vale 1: $S = N$.

Caso $N \nmid k$. Primero hay que ver que $r \neq 1$. Sería $r = 1$ si $N \mid kM$; pero como $\text{mcd}(M, N) = 1$, por el lema de Euclides $N \mid kM \Rightarrow N \mid k$, en contra de la hipótesis. Así que $r \neq 1$ y vale la fórmula de la geométrica:

$$S = r^{n_0}\,\frac{1 - r^N}{1 - r}, \qquad r^N = e^{j2\pi kM} = 1 \;\Rightarrow\; S = 0.$$

El resultado no depende de n_0: solo multiplica por r^{n_0}, que tiene módulo 1. ∎

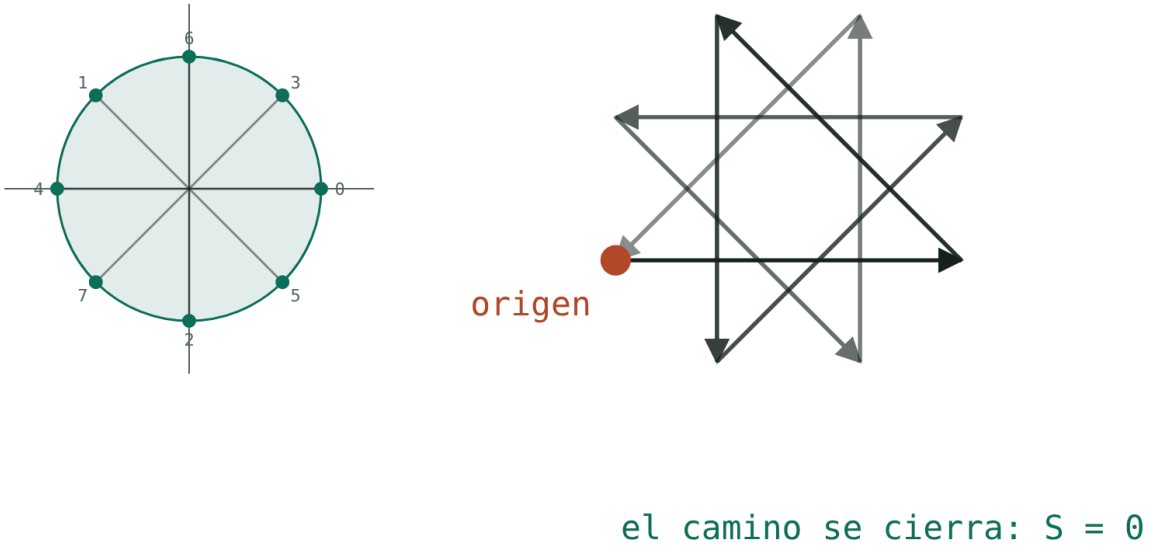
Punto clave que puntúa: justificar $r \neq 1$ con $\text{mcd}(M, N) = 1$. Sin esa hipótesis la fórmula de la geométrica no se puede usar.

b) Interpretación geométrica

Cada término r^n es un vector de módulo 1, y de un término al siguiente gira un ángulo fijo $\frac{2\pi kM}{N}$. Con $d = \text{mcd}(k, N)$, los N términos recorren los **vértices de un polígono regular** de N/d lados centrado en el origen, y pasan d veces por cada uno.

- **Suma vectorial**, colocándolos uno detrás de otro: cada vector gira lo mismo respecto al anterior y el camino da kM vueltas completas, así que **se cierra** y vuelve al punto de partida. Resultante nula.
- **Simetría:** girar todo el conjunto un ángulo $\frac{2\pi kM}{N}$ lo deja igual, luego $rS = S$; con $r \neq 1$ eso obliga a $S = 0$. Es el centro de masas de un polígono regular, que está en el origen.
- Si $N \mid k$, el giro es de vueltas enteras: los N vectores apuntan todos igual y se suman, $S = N$.

Visual interactivo · los N vectores y su suma



Con $N = 8$ y $M = 3$. A la izquierda, los términos r^n sobre la circunferencia unidad, numerados por n. A la derecha, la suma vectorial poniendo cada vector a continuación del anterior: para $k = 1, \dots, 7$ el camino se cierra (suma 0). Para $k = 0$ u 8 todos apuntan igual y llegan a $N = 8$. Con $k = 2, 4, 6$ el polígono tiene menos lados ($N / \mathrm{mcd}(k, N)$) y se recorre varias veces.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial

$h[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m \delta[n-m]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entrada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$.

a) La salida es $\lambda\, x[n]$

Convolución directa, usando que $h[m] = a^m$ para $0 \le m \le P-1$ y cero fuera:

$$y[n] = \sum_m h[m]\, x[n-m] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m e^{j\Omega_0 (n-m)} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{\sum_{m=0}^{P-1} \left(a e^{-j\Omega_0}\right)^m}_{\lambda}$$

λ no depende de n: la exponencial compleja es **autofunción** del sistema LTI. Sumando la geométrica con $q = a e^{-j\Omega_0}$:

$$\lambda = \begin{cases} \dfrac{1 - a^P e^{-j\Omega_0 P}}{1 - a e^{-j\Omega_0}}, & a e^{-j\Omega_0} \neq 1 \\ P, & a e^{-j\Omega_0} = 1 \end{cases}$$

El segundo caso solo ocurre si $a = 1$ y $\Omega_0 = 2\pi m$, o si $a = -1$ y $\Omega_0 = \pi + 2\pi m$.

b) Forma de núcleo de Dirichlet para $a = 1$

Truco del ángulo mitad: saca factor común $e^{-j\Omega_0 P/2}$ arriba y $e^{-j\Omega_0/2}$ abajo.

$$\lambda = \frac{1-e^{-j\Omega_0 P}}{1-e^{-j\Omega_0}} = \frac{e^{-j\Omega_0 P/2}\left(e^{j\Omega_0 P/2}-e^{-j\Omega_0 P/2}\right)}{e^{-j\Omega_0/2}\left(e^{j\Omega_0/2}-e^{-j\Omega_0/2}\right)} = \frac{e^{-j\Omega_0 P/2}\,2j\sin\frac{P\Omega_0}{2}}{e^{-j\Omega_0/2}\,2j\sin\frac{\Omega_0}{2}}$$

$$\boxed{\lambda = e^{-j\frac{\Omega_0(P-1)}{2}}\,\frac{\sin\frac{P\Omega_0}{2}}{\sin\frac{\Omega_0}{2}}}, \qquad \Omega_0 \neq 2\pi m.$$

c) Pulsaciones que anulan la salida

$y \equiv 0 \iff \lambda = 0$ (porque $|x[n]| = 1 \neq 0$).

Caso $a = 1$: $\lambda = \sum_{m=0}^{P-1} e^{-j\Omega_0 m}$ es una suma de P vectores unitarios equiespaciados. Por el problema 1 (con $N = P$), se anula exactamente cuando $\Omega_0 = \frac{2\pi k}{P}$ con $P \nmid k$. En $(-\pi, \pi]$:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi k}{P}, \qquad k \in \mathbb{Z},\ -\tfrac{P}{2} < k \leq \tfrac{P}{2},\ k \neq 0.$$

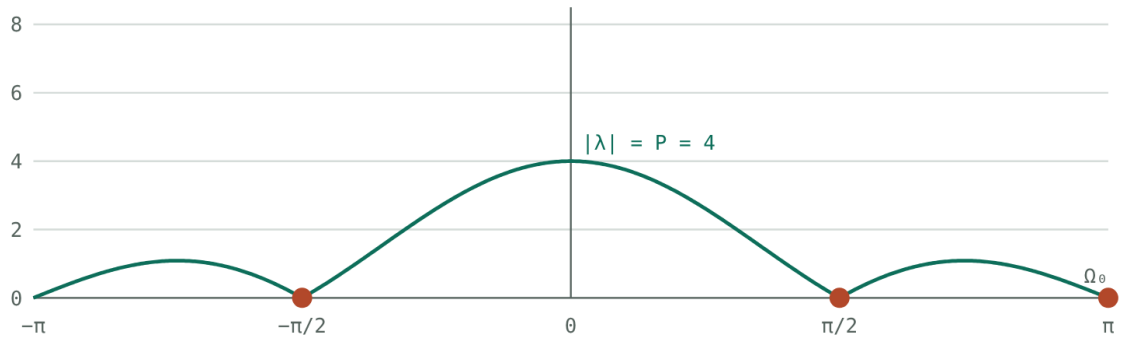
Ejemplo $P = 4$: $\Omega_0 = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi$. $P = 5$: $\pm 0{,}4\pi, \pm 0{,}8\pi$. Coincide con los ceros de $\sin\frac{P\Omega_0}{2}$ que no anulan $\sin\frac{\Omega_0}{2}$.

Caso general: $\lambda = 0$ exige $a^P e^{-j\Omega_0 P} = 1$. Tomando módulos, $|a|^P = 1 \Rightarrow |a| = 1 \Rightarrow a = \pm 1$. Si $|a| \neq 1$, **ninguna** pulsación anula la salida.

Caso $a = -1$: $e^{-j\Omega_0 P} = (-1)^P \Rightarrow \Omega_0 = \pi + \frac{2\pi k}{P}$, quitando $\Omega_0 = \pi$ (ahí $q = 1$ y $\lambda = P$). Ejemplo $P = 4$: $\Omega_0 = -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}$.

Todo comprobado numéricamente, para $P = 3, 4, 5$ y $a = \pm 1,\ 0{,}7,\ 2$.

Visual · |λ| frente a Ω₀ para a = 1



$|\lambda|$ vale P en $\Omega_0 = 0$ y se anula en los $P-1$ puntos $\Omega_0 = 2\pi k/P$ (marcados en rojo): esas exponenciales salen del filtro de media móvil completamente borradas. La gráfica solo sirve para comprobar; el examen pedía llegar a esos puntos sin usar la respuesta en frecuencia, y eso es lo que hace la demostración de arriba.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja

$x_a(t) = e^{j(\omega_0 t + \theta_0)}$, $\omega_0 = 120\pi$ rad/s ($f_0 = 60$ Hz), $f_s = 50$ Hz ($T_s = 0{,}02$ s).

a) Pulsación principal

$x[n] = x_a(nT_s) = e^{j(\omega_0 T_s n + \theta_0)}$, con $\omega_0 T_s = 120\pi \cdot 0{,}02 = 2{,}4\pi$.

Como $e^{j2\pi n} = 1$ para todo n entero, se resta 2π: $\Omega = 2{,}4\pi - 2\pi = 0{,}4\pi \in [-\pi, \pi]$.

$$\boxed{x[n] = e^{j(0{,}4\pi n + \theta_0)}}, \qquad \theta = \theta_0.$$

b) Frecuencia alias y sentido de giro

Las pulsaciones que dan la misma secuencia son $\omega = \omega_0 + k\omega_s$, con $\omega_s = 2\pi f_s = 100\pi$ rad/s. En $[0, \omega_s)$ solo queda una:

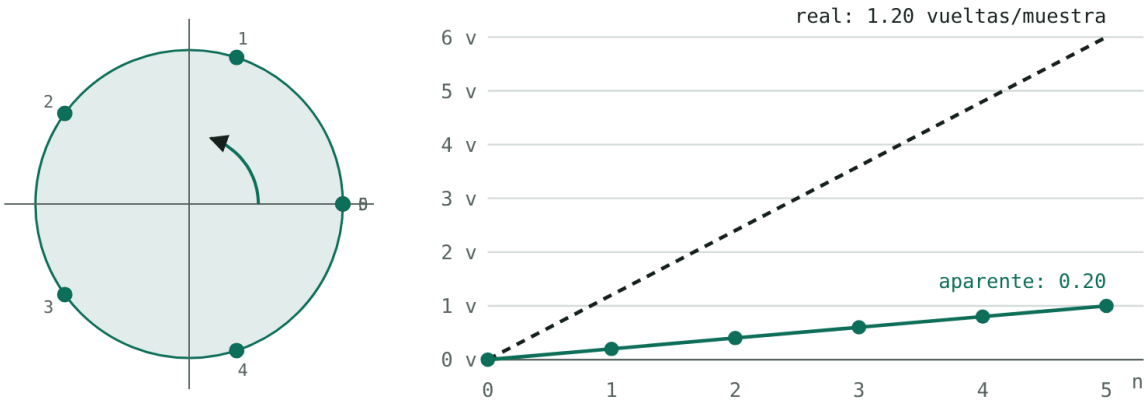
$$\omega_1 = 120\pi - 100\pi = 20\pi \text{ rad/s} \quad (f_1 = 10 \text{ Hz}), \qquad \text{equivale a } \omega_1 = \Omega/T_s = 0{,}4\pi \cdot 50.$$

Sentido de rotación: la señal real gira $2{,}4\pi$ por muestra, es decir, 1,2 vueltas en sentido antihorario. Al muestrear se pierden las vueltas enteras y se ve solo el resto: 0,2 vueltas (72°) por muestra. Como $\Omega = +0{,}4\pi > 0$, el giro aparente **conserva el sentido antihorario**, pero es **mucho más lento** (parece de 10 Hz y no de 60).

El sentido se invertiría si la pulsación reducida cayera en $(-\pi, 0)$, es decir, si la parte fraccionaria por muestra superase media vuelta. Por ejemplo, $f_0 = 90$ Hz da $3{,}6\pi \to -0{,}4\pi$ y la secuencia gira hacia atrás a -10 Hz. Es el efecto de la rueda de carro de las películas.

El intervalo «[0, nfs)» del enunciado se toma como $[0, \omega_s) = [0, 2\pi f_s)$, que es lo que tiene sentido para una exponencial compleja (no hay simetría que permita doblar a $[0, \omega_s/2]$).

Visual · lo que gira de verdad y lo que se ve



Muestreo a $f_s = 50$ Hz. A la izquierda, las muestras $x[0], \ldots, x[5]$ sobre la circunferencia unidad (con $\theta_0 = 0$) y el giro aparente de una a la siguiente. A la derecha, el ángulo real acumulado ($\omega_0 n T_s$, gris) frente al aparente (Ωn, en color). Con 60 Hz se ve girar a 10 Hz en el mismo sentido; prueba con 90 Hz para ver cómo se invierte.

(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

> **Qué cae:** muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. El reloj del problema 3 aparece como «$T = z$», así que se resuelve con T genérico y se dan los números para $T = 1$ s.

14.1 Problema 1: muestreo de una senoide

Se muestrea $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con periodo T_s. Determina la señal de datos muestreados y la secuencia discreta. Condición necesaria y suficiente de periodicidad. Rango de frecuencias analógicas que da secuencias distintas.

Solución paso a paso

1. Señal de datos muestreados. Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$:

$$x^*(t) = x_a(t)\,\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua: impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2. Secuencia discreta. Nos quedamos con las áreas: $x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3. Periodicidad. Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{\omega T_s}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es condición necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo fundamental es N. La señal continua siempre es periódica; la secuencia no tiene por qué ($\cos 5n$ no lo es).

4. Secuencias distintas. Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia, así que solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$:

$$-\frac{\pi}{T_s} < \omega \le \frac{\pi}{T_s} \quad\Longleftrightarrow\quad -\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica el rango es $0 \le f \le f_s/2$. Fuera de él hay **aliasing**: f y $f + kf_s$ dan las mismas muestras.

14.2 Problema 2: ROC con $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$

(i) ROC si el sistema es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay con este patrón?

Solución paso a paso

1. Coronas posibles. Los módulos de los polos son 0,5, 2 y 3, y parten el plano en cuatro coronas: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$. El cero no influye en la ROC.

(i) Estable significa que $|z| = 1$ está en la ROC. Solo lo cumple $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$, que es bilateral: el polo 0,5 da un término derecho, y los polos 2 y -3 dan términos izquierdos.

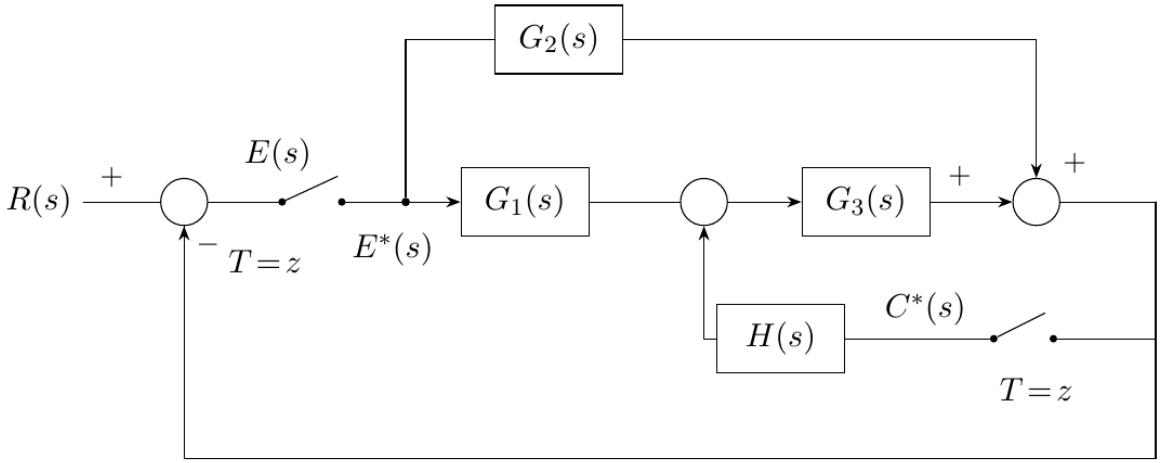
(ii) Causal y estable. Causal exige la ROC $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. **No es posible:** haría falta tener todos los polos dentro del disco, y 2 y -3 están fuera.

(iii) Hay **4 sistemas**, uno por ROC: anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable.

14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Diagrama (figura 1): $E = R - C$, muestreador $\rightarrow E^*$. E^* entra en G_1 y, en paralelo, en G_2. La salida de G_1 se suma con la de H y pasa por G_3. $C = G_3(\cdot) + G_2E^*$. C se muestrea $\rightarrow C^*$, que entra en H. Datos: $G_1 = 2G_{zoh}$, $G_3 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H = 5G_{zoh}$.

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se suma antes de G_3.

Solución paso a paso

Hipótesis. Los muestreadores son síncronos y tienen el mismo T. El sumador interior, sin signo dibujado, suma con +. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se pueden discretizar juntos $(G_1G_3)^*$ y $(G_3H)^*$.

1. Ecuaciones en s: $E = R - C, \qquad C = G_3[G_1E^* + HC^*] + G_2E^*$

2. Muestrear con $(GX^*)^* = G^*X^*$: $E^* = R^* - C^*, \quad C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* + \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*$

3. Despejar: $C^* = A(R^* - C^*) + BC^*$, de donde

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A - B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) - (G_3H)(z)}}$$

4. Discretizar con $\mathcal{Z}\{G_{zoh}F\} = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$ y $a = e^{-T}$:

$$(G_1G_3)(z) = \frac{2(1-a)}{z-a}, \qquad G_2(z) = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}, \qquad (G_3H)(z) = \frac{5(1-a)}{z-a}$$

5. Ordenar (multiplicando por $2(z-a)(z-a^2)$):

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]\,z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (-5 + 4a - 3a^2)\,z + (6a^2 - a - 3a^3)}$$

Con $T = 1$ s ($a = 0{,}3679$): $\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{1{,}6966\,z - 0{,}3301}{z^2 - 1{,}9672\,z + 0{,}1474}$. Polos en 1,889 y 0,078: con estas ganancias **el lazo es inestable** (conviene comentarlo).

Si el sumador interior fuera $-$: $\frac{A}{1+A+B}$, con denominador $z^2+4{,}354z-0{,}708$, también inestable.

14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z)=\dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

Polos en lazo cerrado en $z=0{,}4$ y $z=0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón.

Solución paso a paso

1. Restricciones de la planta. El cero $-1{,}5$ está fuera del disco, así que no se puede cancelar y tiene que ser cero de H. Los polos 0 y 0,8 están dentro: nada que imponer a $1-H$. G tiene un retardo neto, así que H necesita grado relativo ≥ 1. Error nulo ante escalón: $H(1)=1$.

2. Proponer $H(z)=\dfrac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$ (grado relativo 1, causal).

3. $H(1)=1$**:** $\dfrac{2{,}5K}{0{,}6\cdot 0{,}5}=1\Rightarrow K=0{,}12$.

4. $1-H=\dfrac{z^2-1{,}02z+0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}=\dfrac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$. El factor $(z-1)$ tiene que aparecer.

5. Controlador, con $G_c=\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$:

$$\boxed{G_c(z)=\frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}}$$

Es causal (mismo grado arriba y abajo) y tiene un integrador en $z=1$. Cancela los polos 0 y 0,8 de la planta, que está permitido porque están dentro del disco.

6. Comprobación: $G_cG=\frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-1)(z-0{,}02)}$. La ecuación característica es $(z-1)(z-0{,}02)+0{,}12(z+1{,}5)=z^2-0{,}9z+0{,}2=(z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓

14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z)=\dfrac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$

Solución paso a paso

1. Polos: $z=0{,}45\pm j\,0{,}7053$, con $r=\sqrt{0{,}7}=0{,}8367$ (estable) y $\Omega=1{,}0029$ rad $=57{,}46°$.

2. Fracciones de $H(z)/z=\dfrac{1}{z(z-p)(z-\bar{p})}$. Residuo en 0: $\frac{1}{p\bar{p}}=\frac{1}{0{,}7}=1{,}4286$, que da un término $\delta[n]$. Residuo en p: $C=\frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C|=0{,}8473$ y $\angle C=-2{,}574$ rad.

3. Resultado real para $n\geq 0$ (la pareja compleja se junta en un coseno):

$$\boxed{h[n]=1{,}4286\,\delta[n]+1{,}6946\,(0{,}8367)^n\cos(1{,}0029\,n-2{,}574)}$$

Forma compacta equivalente: $h[n]=1{,}6946\,(0{,}8367)^n\sin\left(1{,}0029\,(n-1)\right)$ para $n\geq 1$, con $h[0]=0$.

4. Comprobación por división larga de $z^{-2}/(1-0{,}9z^{-1}+0{,}7z^{-2})$: $h=\{0,\ 0,\ 1,\ 0{,}9,\ 0{,}11,\ -0{,}531,\ -0{,}555,\ -0{,}128,$ igual que con las fórmulas.

```
n = 0:30;
h = impz(1, [1 -0.9 0.7], 31);          % o filter(1,[1 -0.9 0.7],[1 zeros(1,30)])
[r,p,k] = residuez(1, [1 -0.9 0.7]);    % residuos para la forma analítica
ha = 1.6946*0.8367.^n .* sin(1.0029*(n-1)); ha(1) = 0;
stem(n,h); hold on; plot(n,ha,'r--')
```

15 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

PRACTICAR

Un examen de práctica de los temas 4 a 7 escrito **como el EP1 de este curso**: demostrar, calcular e interpretar. Ponte el cronómetro, hazlo en papel sin mirar nada y corrígelo después con los criterios de cada apartado.

Cronómetro

En la versión web hay un cronómetro de 2 horas. Aquí: pon una alarma de 2 h, haz los tres problemas sin mirar las soluciones y corrige después.

Enunciados

1. (3,5 puntos) Sea $H(z) = \dfrac{z}{(z-a)(z-b)}$ con $0 < |a| < 1 < |b|$.

a) Demuestra que solo hay una respuesta impulsiva $h[n]$ que corresponde a un sistema **estable**, y calcúlala. (1,5)

b) Interpreta en el plano z por qué este sistema no puede ser causal y estable a la vez. (1)

c) Demuestra el teorema del valor final $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ para una secuencia causal $x[n]$ con límite finito. (1)

2. (3,5 puntos) Una planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$, $a > 0$, se controla con ZOH y periodo T.

a) Calcula $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ por la integral de Jury. (1,5)

b) Demuestra que el modelo discreto da exactamente la salida continua en los instantes $t = kT$. Resuelve la ecuación diferencial en un intervalo con entrada constante. (1)

c) Interpreta qué pasa con el polo discreto cuando $T \to 0$ y cuando $T \to \infty$. (1)

3. (3 puntos) Con la planta del problema 2, $p = e^{-aT}$, se cierra un lazo con controlador proporcional K y realimentación unitaria.

a) Encuentra el rango de K que hace estable el lazo, razonando sobre el polo de lazo cerrado. (1)

b) Diseña el controlador deadbeat. Demuestra que necesariamente tiene un integrador e interpreta por qué. (1,5)

c) Calcula $y[k]$ ante un escalón con el diseño de (b). (0,5)

15.1 Soluciones y criterios de corrección

Problema 1

Mostrar / ocultar solución

Problema 2

Mostrar / ocultar solución

Problema 3

Mostrar / ocultar solución

16 Demostraciones que pueden caer

PRACTICAR

El EP1 de este curso fue casi todo demostrar. Aquí tienes las 16 demostraciones más probables de toda la asignatura, cada una con el **esqueleto** en pocos pasos y **lo que da los puntos**. Apréndete el esqueleto y reconstruye el resto en el examen.

Desde cero · Cómo se demuestra en este examen

1. **Escribe la definición** de lo que te piden: periódica, estable, causal, ROC… Casi siempre el primer paso es ese.
2. **Haz la cuenta en general**, sin números, y marca dónde usas cada hipótesis (por ejemplo, «como mcd$(M, N) = 1$…»).
3. **Termina con una frase de interpretación**: qué significa geométrica o físicamente. Ese apartado suele puntuar aparte.
4. Si es un «si y solo si», haz **las dos implicaciones**.

16.1 Temas 1–3

D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI EP1 2026, P2

Qué hay que demostrar. Si $x[n] = z_0^n$ entra en un LTI de respuesta $h[n]$, la salida es $y[n] = H(z_0)\, z_0^n$.

Mostrar / ocultar solución

D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$ Teoría · T1–2

Qué hay que demostrar. $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible, $N_0 = N$.

Mostrar / ocultar solución

D3 · La suma de las N raíces de la unidad es cero EP1 2026, P1

Qué hay que demostrar. $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{j2\pi k M n/N} = N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso, con mcd$(M, N) = 1$.

Mostrar / ocultar solución

D4 · Condición BIBO

Ejercicios complementarios T1-E7

Qué hay que demostrar. Un LTI es estable BIBO $\Leftrightarrow \sum |h[n]| < \infty$.

Mostrar / ocultar solución

D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad

Teoría 2.º parcial, 6.3

Qué hay que demostrar. Si $H(z)$ es racional, el sistema es causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos cumplen $|p| < 1$.

Mostrar / ocultar solución

D6 · Muestrear replica el espectro

Oppenheim 7.1

Qué hay que demostrar. Si $x_p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT)$, entonces $X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras

EP1 2026, P3

Qué hay que demostrar. $\cos(2\pi f nT) = \cos(2\pi(f + kf_s)nT)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Mostrar / ocultar solución

16.2 Temas 4–7

D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$ Teoría 2.º parcial

Qué hay que demostrar. Si $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ tiene todas las raíces en $D(0,1)$, entonces $|a_0| < |a_n|$.

Mostrar / ocultar solución

D9 · Las raíces de p^* son las inversas Ejercicios complementarios T2-E20

Qué hay que demostrar. Si $p(z_k) = 0$ con $z_k \neq 0$, entonces $p^*(1/z_k) = 0$, donde $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

Mostrar / ocultar solución

D10 · Transformada del retenedor de orden cero Teoría 2.º parcial, 5.4

Qué hay que demostrar. $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$, y $(G_{ZOH}G)(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.

Mostrar / ocultar solución

D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicios complementarios T2-E12

Qué hay que demostrar. El asterisco se puede separar si uno de los factores ya está muestreado, pero no en general.

Mostrar / ocultar solución

D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad Teoría 2.º parcial, 5.2

Qué hay que demostrar. El semiplano izquierdo de s va al interior del disco unidad, el eje $j\omega$ a la circunferencia y el semiplano derecho al exterior.

Mostrar / ocultar solución

D13 · Error nulo al escalón ⇔ $H(1) = 1$

Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. En un lazo estable, $e[\infty] = 0$ ante un escalón ⇔ $H(1) = 1$.

Mostrar / ocultar solución

D14 · Regla de causalidad de Ragazzini

Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ es causal ⇔ $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Mostrar / ocultar solución

D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de G

Teoría 2.º parcial, 7.3

Qué hay que demostrar. Si G tiene un cero c con $|c| \geq 1$, H debe anularse en c. Si tiene un polo p con $|p| \geq 1$, $1 - H$ debe anularse en p.

Mostrar / ocultar solución

D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury

Teoría · T5

Qué hay que demostrar. Cerrando el contorno por la derecha, $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s + jk\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

17 Autoevaluación

PRACTICAR

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes tres herramientas para comprobar lo que sabes: un test por tema, un generador de ejercicios que corrige tu resultado y fichas de repaso de fórmulas.

17.1 Test rápido por tema

Cinco preguntas por tema. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota por tema se guarda en este navegador.

P1. [Tema 1–2] ¿Es periódica $x[n] = \cos(0{,}5n)$?

(a) Sí, con $N = 4\pi$
(b) No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional
(c) Sí, con $N = 12$
(d) Solo para $n \geq 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P2. [Tema 1–2] El sistema $y[n] = n\,x[n]$ es…

(a) lineal e invariante
(b) lineal pero no invariante
(c) invariante pero no lineal
(d) ni lineal ni invariante

Mostrar/ocultar respuesta

P3. [Tema 1–2] Si $s[n]$ es la respuesta al escalón de un LTI, $h[n]$ es…

(a) $s[n] + s[n-1]$
(b) $s[n] - s[n-1]$
(c) $\sum_k s[k]$
(d) $s[-n]$

Mostrar/ocultar respuesta

P4. [Tema 1–2] La convolución de dos secuencias de longitud 4 y 3 tiene longitud…

(a) 7
(b) 6
(c) 12
(d) 4

Mostrar/ocultar respuesta

P5. [Tema 1–2] Un LTI es estable BIBO si y solo si…

(a) $h[n]$ está acotada
(b) $\sum |h[n]| < \infty$
(c) $h[n] = 0$ para $n < 0$

(d) $h[0] \neq 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P6. [Tema 3] Una señal con banda de 20 kHz se puede reconstruir si se muestrea…

(a) a 20 kHz
(b) a más de 40 kHz
(c) a 10 kHz
(d) a cualquier frecuencia

Mostrar/ocultar respuesta

P7. [Tema 3] Con $f_s = 10$ Hz, una senoide de 9 Hz «se ve» como una de…

(a) 9 Hz
(b) 19 Hz
(c) 1 Hz
(d) 10 Hz

Mostrar/ocultar respuesta

P8. [Tema 3] Muestrear en el tiempo hace que el espectro…

(a) se estreche
(b) se repita cada ω_s
(c) se desplace $\omega_s/2$
(d) no cambie

Mostrar/ocultar respuesta

P9. [Tema 3] La serie de Fourier de una onda cuadrada simétrica contiene…

(a) solo armónicos pares
(b) solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$
(c) todos los armónicos con la misma amplitud
(d) solo la fundamental

Mostrar/ocultar respuesta

P10. [Tema 3] El retenedor de orden cero introduce…

(a) un adelanto
(b) un retardo medio de unos $T/2$
(c) ganancia infinita
(d) aliasing

Mostrar/ocultar respuesta

P11. [Tema 4] $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ es…

(a) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(b) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| < |a|$
(c) $\frac{1}{z-a}$ con $|z| > |a|$

(d) $\frac{a}{z-a}$

Mostrar/ocultar respuesta

P12. [Tema 4] $\frac{z}{z-a}$ con ROC $|z| < |a|$ corresponde a…

(a) $a^n 1[n]$
(b) $-a^n 1[-n-1]$
(c) $a^n 1[-n]$
(d) $\delta[n-a]$

Mostrar/ocultar respuesta

P13. [Tema 4] Un sistema causal es estable si y solo si…

(a) tiene algún polo en el origen
(b) todos sus polos están dentro del disco unidad
(c) todos sus ceros están dentro del disco unidad
(d) su ROC es todo el plano

Mostrar/ocultar respuesta

P14. [Tema 4] En una ecuación en diferencias, z^{-1} representa…

(a) un adelanto de una muestra
(b) un retardo de una muestra
(c) una derivada
(d) una integral

Mostrar/ocultar respuesta

P15. [Tema 4] Antes de las fracciones parciales se divide $H(z)$ entre z porque…

(a) así es más corto
(b) salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla
(c) elimina los ceros
(d) es obligatorio en MATLAB

Mostrar/ocultar respuesta

P16. [Tema 5] La planta con ZOH se discretiza como…

(a) $G(z) = G(s)|_{s=z}$
(b) $(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
(c) $\mathcal{Z}\{G(s)\}$
(d) $\frac{G(s)}{1-e^{-sT}}$

Mostrar/ocultar respuesta

P17. [Tema 5] Con $T = 0{,}5$ s, el polo continuo $s = -2$ pasa a…

(a) $z = -2$
(b) $z = e^{-1} \approx 0{,}368$
(c) $z = -1$

(d) $z = 0{,}5$

Mostrar/ocultar respuesta

P18. [Tema 5] Si entre G_1 y G_2 **no** hay muestreador, la discretización es...

(a) $G_1(z)G_2(z)$
(b) $(G_1G_2)(z)$
(c) $G_1(z) + G_2(z)$
(d) no se puede calcular

Mostrar/ocultar respuesta

P19. [Tema 5] Existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)}$ cuando...

(a) hay un ZOH en el lazo
(b) la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo
(c) la planta es estable
(d) siempre

Mostrar/ocultar respuesta

P20. [Tema 5] El semiplano derecho del plano s se transforma en...

(a) el interior del disco unidad
(b) la circunferencia unidad
(c) el exterior del disco unidad
(d) el eje real

Mostrar/ocultar respuesta

P21. [Tema 6] Si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio característico...

(a) es estable
(b) no es estable
(c) puede ser estable o no
(d) tiene raíces reales

Mostrar/ocultar respuesta

P22. [Tema 6] El reflejado de $p(z) = z^2 + 3z + 2$ es...

(a) $2z^2 + 3z + 1$
(b) $z^2 - 3z + 2$
(c) $z^2 + 3z + 2$
(d) $2z^2 - 3z + 1$

Mostrar/ocultar respuesta

P23. [Tema 6] Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las condiciones de estabilidad son...

(a) $a_0 > 0$ y $a_1 > 0$
(b) $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$

(c) $|a_1| < 1$
(d) $a_1^2 < 4a_0$

Mostrar/ocultar respuesta

P24. [Tema 6] Un polo en $z = 1$ en el lazo abierto hace que el error al escalón sea…

(a) infinito
(b) cero
(c) $\frac{1}{1+K_p}$
(d) igual a 1

Mostrar/ocultar respuesta

P25. [Tema 6] Al aumentar el periodo de muestreo T, la K crítica suele…

(a) aumentar
(b) disminuir
(c) no cambiar
(d) hacerse negativa

Mostrar/ocultar respuesta

P26. [Tema 7] En Ragazzini, el controlador es…

(a) $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$
(b) $G_c = H \cdot G$
(c) $G_c = \frac{1-H}{GH}$
(d) $G_c = \frac{G}{1-H}$

Mostrar/ocultar respuesta

P27. [Tema 7] Si G tiene un cero en $z = -2$…

(a) G_c lo cancela
(b) H debe tener ese mismo cero
(c) $1 - H$ debe anularse en -2
(d) no importa

Mostrar/ocultar respuesta

P28. [Tema 7] Si G tiene un polo en $z = 2$…

(a) H debe anularse en 2
(b) $1 - H$ debe anularse en 2
(c) G_c debe tener un polo en 2
(d) se ignora

Mostrar/ocultar respuesta

P29. [Tema 7] Seguimiento exacto del escalón en régimen permanente equivale a…

(a) $H(0) = 1$

(b) $H(1) = 1$
(c) $H'(1) = 0$
(d) $H(-1) = 0$

Mostrar/ocultar respuesta

P30. [Tema 7] Un controlador deadbeat se caracteriza por…

(a) polos de H en $z = 1$
(b) todos los polos de H en $z = 0$
(c) ganancia infinita
(d) no tener integrador

Mostrar/ocultar respuesta

17.2 Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulses «Nuevo» sale un ejercicio distinto, con números al azar. Escribe tu resultado (con punto o coma decimal) y comprueba. Si fallas, te enseña la solución paso a paso.

Generador de ejercicios
El generador de ejercicios aleatorios con corrección automática solo funciona en la versión web (la guía en HTML).

17.3 Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Mostrar/ocultar todas las respuestas

	Pregunta	Respuesta
1	Periodo de $e^{j\Omega_0 n}$	
2	$h[n]$ desde $s[n]$	
3	$a^n 1[n] * b^n 1[n]$	
4	Estabilidad BIBO de un LTI	
5	Teorema de Shannon	
6	Espectro de la señal muestreada	
7	Alias de f con f_s	
8	$\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$	
9	$\mathcal{Z}\{na^n 1[n]\}$	
10	$\frac{z}{z-a}$ con $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$	
11	Teorema del valor final	

	Pregunta	Respuesta
12	Polos complejos $\Rightarrow h[n]$ real	
13	Puente $s \leftrightarrow z$	
14	Integral de Jury	
15	Planta con ZOH	
16	$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	
17	PID digital	
18	Condición necesaria de estabilidad	
19	Paso de Schur-Cohn	
20	Jury de grado 2	
21	Errores estacionarios	
22	Ragazzini: controlador	
23	Ragazzini: las tres reglas	
24	Tustin	

18 Ejercicios complementarios externos, resueltos

PRACTICAR

Esta colección reúne **97 ejercicios**: 61 de los temas 1 a 4 y 36 de los temas 5 a 7. Están **resueltos los 97**: primero los más representativos de cada tipo y después el resto, ordenados por tema. Los resultados numéricos están **comprobados con código**, y al final tienes el mapa de todos por tipo.

Desde cero · Cómo trabajarlos

Lee el enunciado y la pista «Cómo pensarlo», cierra la solución e inténtalo en papel. Muchos se pueden comprobar con los simuladores de la guía: la **calculadora de convolución** y el **explorador de ROC** de esta sección, y la calculadora de Schur-Cohn del tema 6.

18.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución

T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva

Ejercicio complementario

Enunciado. La respuesta al escalón de un LTI es $s[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$. Encuentra $h[n]$.

Cómo pensarlo: como $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es LTI, la respuesta al impulso es la diferencia de respuestas al escalón.

Mostrar / ocultar solución

T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad

Ejercicio complementario

Enunciado. Sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$. (a) $h[n]$. (b) Salida para $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$ usando la convolución. (d) ¿Es estable?

Cómo pensarlo: con $x = \delta$ la ecuación da $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1]$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 1$. Después, convolución de dos exponenciales.

Mostrar / ocultar solución

T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$; y en general $a^n 1[n] * b^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: solo hay solape para $0 \leq k \leq n$; saca factor común b^n y suma la geométrica de razón a/b.

Mostrar / ocultar solución

T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{5})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: las condiciones son $k \geq 0$ (por x) y $n-k \geq 3$ (por h). Así que $0 \leq k \leq n-3$, y solo hay salida para $n \geq 3$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E60 · Otra con desplazamiento

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-2]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$.

Cómo pensarlo: $0 \leq k \leq n-2$. Al juntar las potencias queda $(\frac{1}{2})^n \sum 3^k$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$, $h[n] = (2n+1)1[n]$.

Cómo pensarlo: $y[n] = (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n} (2k+1)3^k$. Necesitas $\sum k r^k = \frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$ (ejercicio E26).

Mostrar / ocultar solución

T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 2$, $x[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 3$. Método gráfico y analítico.

Cómo pensarlo: el resultado mide $3+4-1 = 6$ muestras y empieza en $0+0$. Cada $y[n]$ es el número de muestras que se solapan.

Mostrar / ocultar solución

T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E52) $h = 1$ en $0 \leq n \leq 5$, $x = \alpha^n$ en $1 \leq n \leq 3$. (E55) $x = 1$ en $0 \leq n \leq 4$, $h = \alpha^n$ en $0 \leq n \leq 6$.

Cómo pensarlo: como en el anterior, pero sumando potencias de α entre los límites de solape. Distingue los tramos «entrando», «dentro» y «saliendo».

Mostrar / ocultar solución

T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo? Ejercicio complementario

Enunciado. Un sistema lineal responde $h_k[n]$ a $\delta[n-k]$. ¿Es invariante si (i) $h_k[n] = (n-k)1[n-k]$; (ii) $h_k[n] = \delta[2n-k]$?

Cómo pensarlo: es invariante si y solo si $h_k[n] = h_0[n-k]$: la respuesta al impulso retrasado es la misma, retrasada.

Mostrar / ocultar solución

T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad Ejercicio complementario

Enunciado. (E22) $\sin 7t$, $e^{j5\pi t}$, $\sin\frac{\pi n}{6}$, $\cos\frac{n}{6}$, $\cos\frac{7\pi n}{3}$. (E23) $\cos\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{4}$. (E24) $e^{j2\pi n/3}+e^{j3\pi n/4}$. (E54) $\sin\frac{\pi n}{3}+3\cos 5\pi n+2\sin\frac{7\pi n}{3}+5e^{j\pi n}$.

Cómo pensarlo: continuas: siempre periódicas, $T = 2\pi/\omega$. Discretas: $\frac{\Omega}{2\pi}$ irreducible $= \frac{k}{N} \Rightarrow N$. Para las sumas, el mcm de los periodos.

Mostrar / ocultar solución

18.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia Ejercicio complementario

Enunciado. (E40) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ kHz. (E41) $x[n] = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$ con $f_s = 75$ Hz: frecuencia fundamental y alias.

Cómo pensarlo: $F = \frac{\Omega}{2\pi}$ reducida a $[0, \frac{1}{2}]$; $f = Ff_s$; los alias son $\pm f + kf_s$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos) Ejercicio complementario

Enunciado. (i) $x_k^*(t)$; (ii) $x_k[n]$; (iii) ¿qué T_s la hace periódica?; (iv) periodo si $T_s = 1$; (v) ¿cuántas secuencias distintas?

Cómo pensarlo: sustituye $t = nT_s$ y aplica la regla de periodicidad discreta con $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{kT_s}{3}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas Ejercicio complementario

Enunciado. TF de 1, $e^{\pm j\omega_0 t}$, $\cos\omega_0 t$, $\sin\omega_0 t$, $\cos^2\omega_0 t$; y la inversa del pulso $X(\omega)=1$ para $|\omega|\le B$.

Cómo pensarlo: todo sale de $e^{j\omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ y de Euler.

Mostrar / ocultar solución

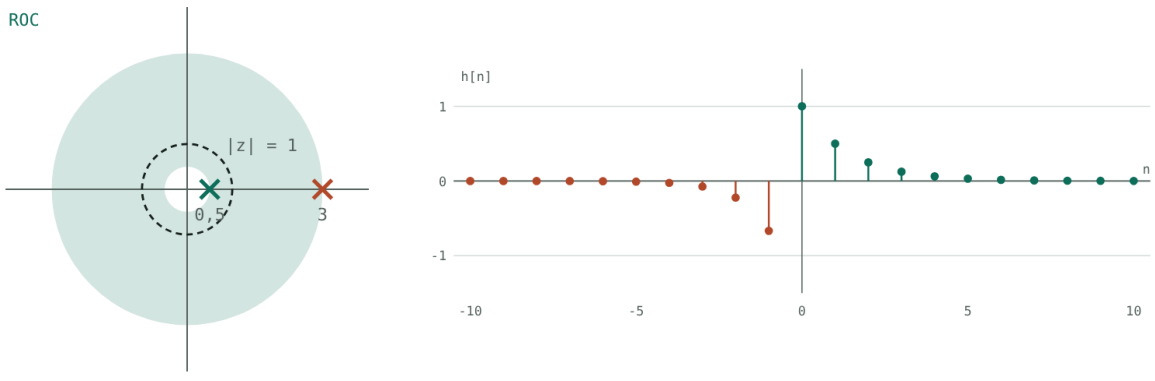
18.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia

El tipo de ejercicio que más se repite en la colección (E36–E39, E44–E46, E53, E56, E58) es «**halla $h[n]$ en todas las ROC posibles**». Con dos polos reales hay tres ROC: fuera del mayor (causal), el anillo entre ambos (bilateral) y dentro del menor (anticausal). Una sola regla lo resuelve todo:

$$\frac{z}{z-a}\ \longleftrightarrow\ \begin{cases} a^n\,1[n], & |z|>|a| \text{ (el término es «derecho»)}\\ -a^n\,1[-n-1], & |z|<|a| \text{ (el término es «izquierdo»)}\end{cases}$$

El sistema es **estable** si la ROC contiene la circunferencia $|z|=1$; si hay un polo justo sobre ella, ninguna ROC es estable.

Simulador · explorador de todas las ROC posibles



Lectura con los valores por defecto:

```
H(z) = z/(z − 1/2) + 2z/(z − 3)
ROC 0,5 < |z| < 3  →  polo 0,5: término derecho (n ≥ 0) · polo 3: término izquierdo (n < 0)
h[n] = 1·(0,5)^(n)·1[n] − 2·(3)^(n)·1[−n−1]
Bilateral: tiene muestras a los dos lados.
```

Elige un ejercicio y una ROC. Izquierda: polos, ROC sombreada y circunferencia unidad (discontinua). Derecha: $h[n]$ para n de -10 a 10, con la parte $n<0$ en rojo. La misma $H(z)$ da tres sistemas distintos

según la ROC: **causal** (todo a la derecha), **anticausal** (todo a la izquierda) o **bilateral**. Solo es estable el que tiene la ROC que contiene $|z| = 1$. En E53 hay un polo en $z = -1$ y ninguna ROC es estable.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{n2^n 1[n]\}$; $Z\{(\frac{1}{2})^n 1[n] + (\frac{1}{3})^n 1[n]\}$; $Z\{(n^2+3n+5)(\frac{1}{2})^n 1[n]\}$, con su ROC.

Cómo pensarlo: tabla: $a^n \to \frac{z}{z-a}$, $na^n \to \frac{az}{(z-a)^2}$, $n^2a^n \to \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ (derivando: $nx[n] \leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$). La ROC es la intersección.

Mostrar / ocultar solución

T1-E38 · Inversa anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z) = \dfrac{z}{2z^2 - 3z + 1}$ con $|z| < \frac{1}{2}$: fracciones parciales, $x[-1]$ y $x[n]$ para $n \geq 0$.

Cómo pensarlo: $|z| < \frac{1}{2}$ está dentro de los dos polos, así que **los dos** términos son izquierdos.

Mostrar / ocultar solución

T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3 - 4z^{-1}}{1 - \frac{7}{2}z^{-1} + \frac{3}{2}z^{-2}}$. ROC y $h[n]$ si (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal.

Cómo pensarlo: polos de $z^2 - \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}$: 3 y $\frac{1}{2}$. Después, fracciones parciales de H/z.

Mostrar / ocultar solución

T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{6}{(2z-1)(z-2)}$: todas las $h[n]$ con su ROC.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador: $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$, así que cada término sale **retrasado una muestra**.

Mostrar / ocultar solución

T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable Ejercicio complementario

Enunciado. (E53) $H = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$ en todas sus ROC. (E46) $H = \frac{z+4}{(z^2-3z+2)(z-\frac{1}{3})}$: causal, estable y anticausal.

Cómo pensarlo: mira primero si algún polo cae sobre $|z| = 1$: entonces ninguna ROC contiene la circunferencia.

Mostrar / ocultar solución

18.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso

T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ Ejercicio complementario

Enunciado. $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$: calcula $X(z)$ por residuos. Después demuestra que $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ con $G_1 = \frac{1}{s+a}$, $G_2 = \frac{1}{s+b}$.

Cómo pensarlo: dos polos simples, dos residuos. Para la segunda parte, compara con el producto de $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ y $\frac{z}{z-e^{-bT}}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E15 · Doble integrador con ZOH Ejercicio complementario

Enunciado. $G_{ZOH}(s) \cdot \frac{1}{s^2}$: calcula $G(z)$.

Cómo pensarlo: $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^3}\}$ y la tabla: $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas Ejercicio complementario

Enunciado. (E13) $e^* \to G_c(s) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to G_p$, con realimentación unitaria. (E14) $r \to \Sigma \to G_1 \to$ muestreador $\to G_2 \to y$, con realimentación $H(s)$ tomada antes del muestreador de salida.

Cómo pensarlo: recorre hacia atrás desde la salida y escribe una ecuación por cada señal muestreada. Existe la FT si R aparece solo como R^*.

Mostrar / ocultar solución

18.5 Tema 6 · Estabilidad

T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. $p^*(z)$ para $p(z) = z^3 + 2z^2 + z + 5$; y demuestra que las raíces de p^* son las inversas $1/z_k$.

Cómo pensarlo: $p^*(z) = z^n p(1/z)$: los coeficientes al revés. Si $p(z_k) = 0$, evalúa p^* en $1/z_k$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

Cómo pensarlo: aplica Schur-Cohn (escribe `24, -26, 9, -1` en la calculadora) o busca una raíz evidente.

Mostrar / ocultar solución

T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018)

Ejercicio complementario

Enunciado. Condiciones de estabilidad de $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ por Schur-Cohn.

Cómo pensarlo: haz el algoritmo con letras: dos reducciones, y en cada paso |término independiente| < |principal|.

Mostrar / ocultar solución

T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera

Ejercicio complementario

Enunciado. (E29) Polinomio con raíces $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}j$, $\pm\frac{1}{2}$; demuestra la estabilidad con el lema de Schur. (E30) ¿Están las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$?

Cómo pensarlo: lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva $\Leftrightarrow$ estable. Para un disco $D(z_0, R)$, cambia $z = Rw + z_0$ y estudia el polinomio en w respecto del disco unidad.

Mostrar / ocultar solución

18.6 Tema 7 · Diseño

T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador con polos de lazo cerrado en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y error nulo al escalón. Ecuación en diferencias del control.

Cómo pensarlo: Ragazzini: $\mu(G) = 1$, el polo -2 está fuera $\Rightarrow 1 - H$ debe anularse en -2, es decir, $H(-2) = 1$. Junto con $H(1) = 1$ son dos ecuaciones para b_1, b_0.

Mostrar / ocultar solución

T2-E24 · Deadbeat con polo inestable

Ejercicio complementario

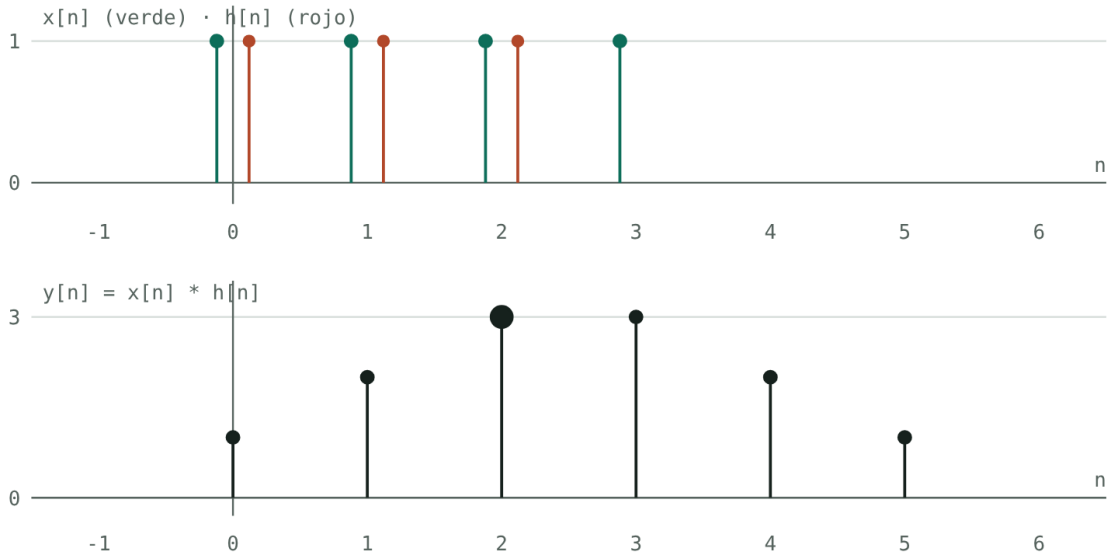
Enunciado. $G_p(z) = 4\dfrac{z - \frac{2}{3}}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$: control en tiempo mínimo.

Cómo pensarlo: $\mu = 1$, cero $\frac{2}{3}$ dentro (se puede cancelar), polo 2 fuera $\Rightarrow H(2) = 1$. Con $H(1) = 1$ hacen falta dos coeficientes: $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2}$.

Mostrar / ocultar solución

Los otros diseños de la colección (E22 Ragazzini con t_s y ω_n, E33 deadbeat del motor) ya están resueltos en el tema 7 de esta guía.

Calculadora · convolución de secuencias finitas



Lectura con los valores por defecto:

```
y[n] = { 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 }  para n = 0 … 5  (longitud 4 + 3 − 1 = 6)

Cálculo de y[2] = Σ x[k]·h[2−k]:
  x[0]·h[2] = 1·1
+ x[1]·h[1] = 1·1
+ x[2]·h[0] = 1·1
  = 3
```

Escribe los valores separados por comas y el índice donde empieza cada secuencia. Debajo verás la secuencia resultante y, para el n que elijas, la suma de productos $\sum_k x[k]h[n-k]$ término a término, igual que en el «método de la tabla». Sirve para comprobar cualquier convolución de pulsos del examen.
(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)

18.7 El resto de ejercicios complementarios externos

Con estos quedan resueltos los 97. Los que repiten un examen que ya está resuelto en la guía llevan la solución corta y un enlace al desarrollo completo.

Temas 1–2 · Impulso, escalón y demostraciones

T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso — Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t)\,\delta(t-a) = x(a)\,\delta(t-a)$.

Cómo pensarlo: $\delta(t-a)$ es nula fuera de $t=a$, así que de $x(t)$ solo cuenta su valor en ese punto. Para que la demostración sea rigurosa, compara las dos expresiones dentro de una integral con cualquier función $\varphi(t)$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos — Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$.

Cómo pensarlo: aplica E1 con la variable de integración τ y el punto t fijo.

Mostrar / ocultar solución

T1-E3 · Señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener la señal muestreada de $x(t)$ con periodo T.

Cómo pensarlo: muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ y aplicar E1 a cada término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que $1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$ y que $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

Cómo pensarlo: evalúa por casos de n: en una suma de deltas desplazadas, cada n «enciende» como mucho un término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

Cómo pensarlo: basta un contraejemplo para la homogeneidad o para la aditividad.

Mostrar / ocultar solución

T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es estable BIBO si y solo si $\sum |h[n]| < \infty$ (discreto) o $\int |h(t)|dt < \infty$ (continuo).

Cómo pensarlo: suficiencia: acota el módulo de la convolución. Necesidad: construye una entrada acotada que haga la salida tan grande como $\sum |h|$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E9 · Propiedad conmutativa

Ejercicio complementario

Enunciado. Probar que $x * h = h * x$.

Cómo pensarlo: cambio de índice $m = n - k$ en la suma.

Mostrar / ocultar solución

T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$

Ejercicio complementario

Enunciado. Demostrar que un LTI es sin memoria $\Leftrightarrow h[n] = K\delta[n]$, y causal $\Leftrightarrow h[n] = 0$ para $n < 0$.

Cómo pensarlo: escribe $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ y mira qué valores de x intervienen según dónde sea h distinta de cero.

Mostrar / ocultar solución

T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

Enunciado. (E57) Demostrar $\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$. (E26) Calcular $\sum_{j=0}^{n}(a_0 + dj)\, b_0 r^j$.

Cómo pensarlo: la suma parcial S_n cumple $S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}$. Para la aritmético-geométrica, separa la parte $\sum r^j$ de la parte $\sum jr^j$ y obtén esta última derivando la geométrica.

Mostrar / ocultar solución

T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos

Ejercicio complementario

Enunciado. $x[n] = (\frac{1}{6})^{n-6}1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n-3]$.

Cómo pensarlo: solape: $k \geq 0$ y $n-k \geq 3$, así que $0 \leq k \leq n-3$ y la salida empieza en $n = 3$. Saca las constantes y queda una geométrica de razón $\frac{1}{2}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable)

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n] = 1[-n-1]$ y $x[n] = -n\,3^n 1[-n]$.

Cómo pensarlo: x vive en $n \leq 0$ y h en $n \leq -1$. El solape es $k \in [n+1, 0]$, y solo existe si $n \leq -1$. La suma es aritmético-geométrica (E26).

Mostrar / ocultar solución

Tema 3 · Fourier y reconstrucción

T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$, entonces $y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$.

Cómo pensarlo: convoluciona una sola exponencial y saca e^{st} de la integral; después usa la linealidad.

Mostrar / ocultar solución

T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial

Ejercicio complementario

Enunciado. (E16) Ver que la Laplace bilateral con $s = j\omega$ da la TF. (E18) $\mathcal{F}\{e^{jnt}\} = 2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) $X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega - k\omega_0)$.

Cómo pensarlo: (E16) sustituye $s = j\omega$ en $\int x(t)e^{-st}dt$. (E18) es más fácil ir al revés: calcula la inversa de $2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) es la propiedad de muestreo de la delta (E1) dentro de la convolución.

Mostrar / ocultar solución

T1-E20 · TF del pulso rectangular

Ejercicio complementario

Enunciado. $x(t) = 1$ si $|t| < a$, 0 si no.

Cómo pensarlo: integra $e^{-j\omega t}$ entre $-a$ y a y aplica Euler.

Mostrar / ocultar solución

T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_B$ y $T_s = \pi/\omega_B$, demostrar que $x(t) = \sum_k x(kT_s) \dfrac{\sin \omega_B(t - kT_s)}{\omega_B(t - kT_s)}$.

Cómo pensarlo: muestrea, filtra con un paso bajo ideal de ganancia T_s y corte ω_B, y calcula la respuesta impulsiva de ese filtro.

Mostrar / ocultar solución

T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Periodo de $e^{j2\pi kn/N}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Periódicas? $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$, $2e^{j(n/6 - \pi)}$, $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$, $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

Cómo pensarlo: $N_0 = N/\operatorname{mcd}(k, N)$. El desarrollo completo está en el tema 1.

Mostrar / ocultar solución

Tema 4 · Transformada Z

T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

Ejercicio complementario

Enunciado. $Z\{1[n]\}$, $Z\{a^n 1[n]\}$ con su ROC; ¿qué $h[n]$ tiene $H(z) = 1$?

Cómo pensarlo: serie geométrica de razón az^{-1}: converge si $|az^{-1}| < 1$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

Ejercicio complementario

Enunciado. Obtener las señales cuya transformada es $\frac{z}{z-a}$ según la ROC.

Cómo pensarlo: dos ROC posibles: fuera o dentro de $|a|$. La de dentro se obtiene desarrollando en potencias de z (no de z^{-1}).

Mostrar / ocultar solución

T1-E32 · Derivación en z

Ejercicio complementario

Enunciado. Expresión de $Z\{n\, h_1[n]\}$.

Cómo pensarlo: deriva $H_1(z) = \sum h_1[n] z^{-n}$ término a término.

Mostrar / ocultar solución

T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

Ejercicio complementario

Enunciado. $h[n]$ en todas las ROC para (E37) $H = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ y (E39) $H = \frac{1}{(z+\frac{1}{2})(z+2)}$.

Cómo pensarlo: aquí no hay z en el numerador, así que cada término es $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$: sale retrasado una muestra. Derecho: $a^{n-1}1[n-1]$; izquierdo: $-a^{n-1}1[-n]$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3+4z^{-1}}{1-\frac{16}{3}z^{-1}+\frac{5}{3}z^{-2}}$: ROC y $h[n]$ si es (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal, (iv) causal.

Cómo pensarlo: polos: $z^2-\frac{16}{3}z+\frac{5}{3}=(z-5)(z-\frac{1}{3})$. Fracciones parciales de $H/z=\frac{3z+4}{(z-5)(z-\frac{1}{3})}$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E56 · Tres polos contando el de $z=0$

Ejercicio complementario

Enunciado. $H(z) = \dfrac{3}{(z+\frac{1}{2})(2z+8)}$: todas las $h[n]$ y sus propiedades.

Cómo pensarlo: primero ajusta los coeficientes: $2z+8=2(z+4)$. Al dividir por z aparece un polo en 0, que da un término $\delta[n]$.

Mostrar / ocultar solución

T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Si $x[n]=(\frac{1}{2})^n 1[n]-\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$ produce $y[n]=(\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación en diferencias y estabilidad.

Cómo pensarlo: $H=Y/X$ y fracciones parciales. Está resuelto entero en el tema 4.

Mostrar / ocultar solución

Tema 5 · Señal muestreada, Jury y diagramas

T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

Ejercicio complementario

Enunciado. (E1) $\mathcal{L}\{\delta(t-kT)\}=e^{-skT}$. (E2) Expresión de $X^*(s)$.

Cómo pensarlo: propiedad de muestreo de la delta dentro de la integral de Laplace. Después, linealidad sobre el tren de impulsos de E3.

Mostrar / ocultar solución

T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de 1, t y $\frac{t^2}{2}$ sumando las series.

Cómo pensarlo: $\sum z^{-k}$, $\sum k z^{-k}$ y $\sum k^2 z^{-k}$, derivando la geométrica (como en el examen de dic. 2023).

Mostrar / ocultar solución

T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

Ejercicio complementario

Enunciado. $X(z)$ de $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$ y $\frac{1}{s^3}$ por residuos.

Cómo pensarlo: polo en $s = 0$ de orden 1, 2 y 3: hay que derivar 0, 1 y 2 veces $\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

Ejercicio complementario

Enunciado. FT pulso de $x \to$ muestreador $\to G_1 \to$ (muestreador o nada) $\to G_2 \to$ muestreador $\to y^*$.

Cómo pensarlo: método práctico: lo que queda entre dos muestreadores se discretiza junto.

Mostrar / ocultar solución

T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

Ejercicio complementario

Enunciado. $\Theta_R^* \to K_{pot} \to \Sigma \to K_p \to \Sigma$ (menos $K_{tac}\Omega^*$) $\to u \to$ ZOH $\to G_1 \to \Omega \to G_2 \to \Theta_0$, con Θ_0 y Ω muestreadas y realimentación $K_{pot}\Theta_0^*$. Calcular Θ_0^*/Θ_R^*.

Cómo pensarlo: u se forma solo con señales muestreadas, así que $u = u^*$. Escribe Ω^* y Θ_0^* en función de u^* y despeja. (El material complementario lo deja a medias.)

Mostrar / ocultar solución

T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

Ejercicio complementario

Enunciado. $R \to \Sigma$ (menos HC) $\to E^* \to G_1 \to \Sigma$ (menos G_2M^*) $\to M^* \to G_2 \to C$. ¿Existe la FT? Calcula $C(z)$.

Cómo pensarlo: tres ecuaciones: E, M y C. Muestrea cada una y saca los asteriscos que se puedan.

Mostrar / ocultar solución

T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. (a) $E^* \to$ ZOH, cuya salida va directa a la salida y además por $\frac{1}{s}$; esa rama $\frac{1}{s}$ también se realimenta. (b) Cascada 5 $\to$ muestreador $\to$ ZOH $\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s}$, con realimentación interna 0,1.

Cómo pensarlo: (a) muestrear el retenedor sin nada detrás deja la señal igual, $(G_{ZOH})^* = 1$; y $(G_{ZOH}\frac{1}{s})^* = \frac{T}{z-1}$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. ¿Existe FT desde la perturbación? $y[\infty]$ ante un impulso de área A con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$, $C = K_c$.

Cómo pensarlo: la perturbación pasa por GG_d antes de muestrearse. Resuelto en el tema 5.

Mostrar / ocultar solución

Tema 6 · Estabilidad

T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2}) = z^2 - \frac{1}{4}$.

Cómo pensarlo: por raíces es inmediato; hazlo también por Schur-Cohn para practicar el algoritmo.

Mostrar / ocultar solución

T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}}$ por raíces y por Schur-Cohn (o lema de Schur).

Cómo pensarlo: desarrollado paso a paso en el tema 6.

Mostrar / ocultar solución

T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

Ejercicio complementario

Enunciado. $p(z) = (z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})$.

Cómo pensarlo: desarrolla: $z^3 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{9}z + \frac{1}{18}$. Mételo en la calculadora para ver los pasos.

Mostrar / ocultar solución

T2-E20 · Raíces del reflejado

Ejercicio complementario

Enunciado. Si p tiene raíces $z_k \neq 0$, las de p^* son $1/z_k$.

Cómo pensarlo: evalúa $p^*(z) = z^n p(1/z)$ en $1/z_k$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

Ejercicio complementario

Enunciado. (i) Si $p = p^*$, con r raíces en $|z| = 1$ y s en $|z| \leq 1$, entonces $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Si $p = p^*$ y z_0 es raíz múltiple, z_0 es raíz de $(p')^*$.

Cómo pensarlo: (i) $p = p^* \Rightarrow$ las raíces vienen en pares z_k, $1/z_k$: tantas dentro como fuera. (ii) Deriva $p^*(z) = z^n p(1/z)$ con la regla del producto. (iii) Si z_0 es raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$.

Mostrar / ocultar solución

T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

Enunciado. Estabilidad de $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

Cómo pensarlo: la condición necesaria falla en el primer paso.

Mostrar / ocultar solución

Tema 7 · Diseño

T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y K_v dados

Ejercicio complementario

Enunciado. $G_p(z) = 0{,}0484\dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$. Lazo cerrado con el equivalente discreto de $p_c(s) = s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$.

Cómo pensarlo: polos $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \to z = e^{sT} \to D(z)$. Grado relativo 1 $\Rightarrow H = \frac{az+b}{D(z)}$. Dos condiciones: $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$ (Truxal).

Mostrar / ocultar solución

T2-E22 · Ragazzini con t_s y ω_n (examen ene. 2021) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s, $\omega_n = 5$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Mostrar / ocultar solución

T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021) Ejercicio complementario

Enunciado. $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$.

Cómo pensarlo: resuelto en el tema 7.

Mostrar / ocultar solución

18.8 Mapa de los 97 ejercicios

Tipo	Ejercicios (serie 1: T1-..., serie 2: T2-...)
Impulso, escalón, demostraciones básicas	T1-E1 a E5, E50, E51, E57
Linealidad, estabilidad BIBO	T1-E6 a E8, E42
Convolución	T1-E9 a E14, E27, E48, E49, E52, E55, E59, E60
Fourier y autofunciones	T1-E15 a E21, E43
Periodicidad	T1-E22 a E25, E54, E61
Series y sumas	T1-E26, E57
Transformada Z directa	T1-E28 a E35
Z inversa y todas las ROC	T1-E36 a E39, E44 a E47, E53, E56, E58
Aliasing: señales de una secuencia	T1-E40, E41
Laplace y señal muestreada, Jury	T2-E1 a E9
FT pulso y diagramas de bloques	T2-E10 a E15, E27, E32, E35, E36
Estabilidad: reflejado, Schur-Cohn, lema de Schur, disco	T2-E16 a E20, E25, E26, E28 a E31, E34
Diseño: Ragazzini, polos, deadbeat	T2-E21 a E24, E33

19 Simulacro con soluciones

PRACTICAR

Intenta cada uno con papel antes de abrirlo. Son de tus exámenes y hojas, distintos de los ejemplos de arriba.

1 · Hoja 2: propiedades de $y[n] = x[n-1]$

Mostrar / ocultar solución

2 · Hoja 2: convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$

Mostrar / ocultar solución

3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según k

Mostrar / ocultar solución

4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas

Mostrar / ocultar solución

5 · Transformada Z de la rampa t por residuos

Mostrar / ocultar solución

6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$

Mostrar / ocultar solución

7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$

Mostrar / ocultar solución

20 Formulario por tema

REPASAR

Lo mínimo que tienes que saber escribir de memoria. Si puedes rellenar cada tarjeta en un folio en blanco, estás listo.

> **Versión para imprimir:** en tu carpeta `Cxc` tienes `CxC_formulario_1_pagina.pdf`, con lo esencial de los 7 temas en una sola hoja A4. Comprueba antes del examen si te dejan llevar formulario.

20.1 Qué te piden y qué haces (recetas)

Te piden…	Haz esto
Periodo de una secuencia	$\Omega/2\pi = k/N$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica. Sumas: mcm.
Convolución	Pulsos cortos: tabla o gráfico (calculadora). Exponenciales: límites de solape y suma geométrica. O bien $X(z)H(z)$.
¿Causal? ¿Estable?	Causal: $h[n] = 0$ para $n < 0$. Estable: $\sum \lvert h \rvert < \infty$, o la ROC contiene $\lvert z \rvert = 1$.
$H(z)$ desde la ecuación	$y[n-k] \to z^{-k}Y$; despeja Y/X.
Z inversa	Divide por z, fracciones parciales, tabla según la ROC. Comprueba $x[0]$ y $x[\infty]$.
Frecuencia mínima de muestreo	$f_s > 2f_B$. Si hay productos de señales, los anchos de banda se suman.
$G(z)$ con ZOH	$(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ por residuos.
Lazo cerrado	Ecuaciones por señal muestreada; $\frac{G}{1+GH}$; polos dentro del círculo.
Estabilidad sin raíces	$\lvert a_0 \rvert < \lvert a_n \rvert$, después Schur-Cohn (o Jury, o bilineal + Routh). En un disco $D(z_0, R)$: $z = Rw + z_0$.
Diseñar G_c	Ragazzini: H con las tres reglas, $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$, y **verificar** que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$.

Fallos típicos

- No dividir por z antes de las fracciones parciales.
- Dar una transformada Z sin su ROC.
- Separar $(GH)^*$ como G^*H^*.
- Olvidar el factor $(1-z^{-1})$ del ZOH.
- En Ragazzini, no comprobar $H(1) = 1$ o dejar un G_c no causal.

20.2 Tabla de transformadas

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta[n]$	—	1
$1(t)$, $1[n]$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
a^n	—	$\frac{z}{z-a}$
$n\,a^n$	—	$\frac{az}{(z-a)^2}$

$x(t)$ / $x[n]$	$X(s)$	$X(z)$
$\cos(\Omega n)$	—	$\frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\sin(\Omega n)$	—	$\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$
$\frac{a}{s+a}$ con ZOH	—	$\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$

21 Glosario

REPASAR

Los términos de la asignatura, agrupados por el tema en el que se presentan por primera vez. Entre corchetes, todos los temas en los que aparecen (numeración del programa oficial).

21.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas

BIBO [T2, T6]
Bounded input, bounded output: toda entrada acotada da salida acotada. En un LTI equivale a $\sum |h[n]| < \infty$; en z, a polos dentro del disco unidad.

Causalidad [T2, T7]
La salida no depende de entradas futuras. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$. En diseño se traduce en $\mu(G_c) \geq 0$, es decir, $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Codificación [T1]
Paso de niveles cuantizados ($\Delta\mathbb{Z}$) a palabras binarias ($\mathbb{Z}$). Junto con la cuantización forma la conversión A/D.

Convolución [T2]
$y[n] = \sum x[k]h[n-k]$. Salida de un LTI ante cualquier entrada conocida $h[n]$. En z es un producto.

Cuantización [T1]
Redondeo de la amplitud a múltiplos de $\Delta = 2V/2^n$. Error $|e| \leq \Delta/2$ y varianza $\Delta^2/12$.

Ecuación en diferencias [T2, T4]
$\sum a_i y[n-i] = \sum b_i x[n-i]$. Equivale a $H(z) = \frac{\sum b_i z^{-i}}{\sum a_i z^{-i}}$ (producto en cruz).

Invariancia en el tiempo [T2]
Retrasar la entrada n_0 solo retrasa la salida n_0. Junto con la linealidad da los sistemas LTI.

LTI [T2]
Lineal e invariante en el tiempo. Queda caracterizado por completo por su respuesta impulsiva $h[n]$.

21.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

Aliasing (traslape) [T3]
Solapamiento de las copias del espectro al muestrear por debajo de $2\Omega_H$. Frecuencias distintas producen la misma secuencia y la señal ya no se puede reconstruir.

Frecuencia de Nyquist [T3]
$F_s = 2F_H$, la frecuencia de muestreo límite. $F_s/2$ es la frecuencia de desdoblamiento.

Retenedor de orden cero (ZOH) [T3, T5]
Mantiene cada muestra durante T (señal en escalera). $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$.

Teorema de Shannon [T3]
Una señal de banda limitada Ω_H se reconstruye de sus muestras si $\Omega_s > 2\Omega_H$.

21.3 Tema 4 · Transformada Z

Disco unidad $D(0,1)$ [T4–T7]
$\{|z| < 1\}$. Es la región de estabilidad en z, la imagen del semiplano izquierdo de s por $z = e^{sT}$.

Región de convergencia (ROC) [T4]
Valores de z donde converge $\sum x[n]z^{-n}$. Secuencia derecha: exterior de un círculo; izquierda: interior. No contiene polos.

Teorema del valor final [T4, T6]
$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$. Solo vale si $(1 - z^{-1})X(z)$ tiene los polos dentro del disco.

Transformada Z unilateral [T4]
$\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$. Incorpora las condiciones iniciales al desplazar, así que se usa para resolver ecuaciones en diferencias.

21.4 Tema 5 · Datos muestreados

Función de transferencia pulso [T5]
$G^*(s) = Y^*(s)/X^*(s)$, o $Y(z)/X(z)$. Solo existe si la entrada pasa por un muestreador.

Integral de contorno de Jury [T5]
Cálculo de $X(z)$ desde $X(s)$ por residuos en los polos de $X(s)$ del cociente $\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Muestreador (impulsivo) [T5]
Operador $x \mapsto x^* = x \cdot \sum \delta(t - kT)$. En los diagramas es un interruptor con periodo T.

PID digital [T5]
$G_c(z) = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1})$. En el microcontrolador se programa en forma incremental.

Residuo [T5]
Coeficiente $1/(s-p)$ del desarrollo de Laurent. Polo simple: $\lim(s-p)F(s)$; orden m: fórmula con la derivada $m-1$.

Separable [T5]
Se dice de una expresión en la que la entrada aparece como factor propio R^*. Si sale $(GR)^*$, no es separable y no hay FT pulso.

Transformada Z modificada [T5]
$G(z,m)$: da la salida en $t = (k-1+m)T$, es decir, entre instantes de muestreo. Revela el ripple oculto.

21.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis

Condición necesaria de estabilidad [T6]
$|a_0| < |a_n|$, porque el producto de las raíces tiene módulo $|a_0/a_n|$. Si falla, el polinomio es inestable seguro.

Polinomio característico [T6]
Denominador de la FT de lazo cerrado, $1 + G_c G = 0$. Sus raíces son los polos que deciden la estabilidad.

Polinomio reflejado p^* [T6]
$z^n p(1/z)$: los mismos coeficientes en orden inverso. Es la base del algoritmo de Schur-Cohn.

Schur-Cohn [T6]
Test recursivo: p estable $\Leftrightarrow$ $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ estable, hasta llegar a grado 1.

Tipo del sistema [T6]
Número de polos de $G_c G$ en $z = 1$. Tipo 0: error finito al escalón; tipo 1: error nulo al escalón y finito a la rampa.

Transformación bilineal [T6, T7]
$z = \frac{1+w}{1-w}$ (o Tustin, $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$): lleva el disco unidad al semiplano izquierdo. Permite usar Routh.

21.6 Tema 7 · Diseño

Deadbeat [T7]
Diseño con todos los polos de $H(z)$ en $z = 0$. La salida alcanza la referencia en un número finito de muestras, el mínimo que permite la causalidad.

Emulación [T7]
Diseñar el controlador en continuo y discretizarlo (Tustin, Euler, polos y ceros, ZOH). Requiere T pequeño.

Fase no mínima [T7]
Cero con $|z| \geq 1$. No se puede cancelar con el controlador (tendría un polo inestable), así que debe aparecer en $H(z)$.

Grado relativo μ [T7]
Grado del denominador menos grado del numerador: el retardo mínimo, en muestras, de la función.

Lugar de las raíces en z [T7]
Trayectoria de las raíces de $1 + KG(z) = 0$ al variar K. La estabilidad se pierde al cruzar la circunferencia unidad.

Método directo de Ragazzini [T7]
Se fija la FT de lazo cerrado $H(z)$ cumpliendo causalidad, estabilidad y estacionario, y se despeja $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$.

22 Plan de estudio

ORGANIZARTE

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

Bloque	Qué hacer	De tu carpeta
1	T4: Z inversa y estabilidad. Hacer 3 inversas, una con polos complejos clave	Recopilación (2021, 2023), Ogata cap. 2
2	T1–3: periodicidad, propiedades, convolución, aliasing	Hoja2 + SolucionHoja2, Hoja3 + SolucionHoja3a, Tema1
3	T5: residuos y planta con ZOH. Hacer 4 plantas distintas clave	Teoria_2_parcial pp. 3–9
4	T5: diagramas de bloques, existencia de la FT pulso	Recopilación (sept. 2013, 2021, dic. 2023 P2)
5	T6: Schur-Cohn, Jury, rango de K, error estacionario	Teoria_2_parcial pp. 15–19, SolucionExamenEnero2019
6	T7: deadbeat y Ragazzini. Rehacer los tres ejemplos sin mirar clave	Teoria_2_parcial pp. 20–22, Recopilación
7	Temas del programa que no salían en la recopilación: cuantización, Z unilateral, PID digital, Z modificada, bilineal + Routh, emulación y lugar de las raíces	Ogata caps. 3–4, Franklin-Powell
8	Examen de prácticas (30 %): rehacer las prácticas en MATLAB/Octave sin mirar	Practica1–4, Practicas CxC
9	Demostraciones D1–D16: reconstruir cada esqueleto sin mirar clave	Sección «Demostraciones»
10	Simulacro del EP2 cronometrado (2 h) y corrección con los criterios clave	Sección «Simulacro del EP2»
11	Repaso diario de 15 minutos: test del tema, generador y fichas	Sección «Autoevaluación»